المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات - تارودانت
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
ET SCIENCES DES DONNÉES - TAROUDANT

École Nationale Supérieure de l'Intelligence Artificielle

Taroudant, Maroc

Rapport de projet

Taroudant Heritage Shield

Système Intelligent de Surveillance et Protection du Patrimoine

Réalisé par :

- BOUKRIOUI Nadir
- Fatima Bouougrou
- Ranya Berroukech

Encadrante :

- Prof. Sara EL-ATEIF
  Département IA & Data Science

Année académique 2025/2026

Dédicaces

Ce projet représente bien plus qu'un simple travail académique pour nous.
C'est le fruit de nuits blanches, de recherches passionées,
d'échanges intenses et de moments de doute surmountés ensemble.
Nous voulons dédier ce travail à :
Nos familles pour leur patience indéfectible durant ces mois intenses Notre encadrante pour sa guidance experte et sa disponibilité Au patrimoine de Taroudant, source d'inspiration inépuisable Et à chacun des membres de cette équipe, pour votre engagement et cette belle synergie qui nous a portés
Ce résultat final, c'est un peu de nous tous.

L'équipe du projet — Taroudant Heritage Shield

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de ce projet :

- À notre encadrante académique **Madame Sara EL-ATEIF**, pour son expertise en intelligence artificielle, sa disponibilité et ses précieux conseils tout au long de ce travail.
- Aux enseignants de notre département, pour les connaissances théoriques et pratiques qu'ils nous ont transmises durant notre formation.
- À l'**École Nationale Supérieure de l'Intelligence Artificielle et des Sciences des Données ()**, pour les ressources mises à notre disposition.
- Aux autorités de la Province de Taroudant et aux gardiens du patrimoine local, pour leur accueil et leurs témoignages précieux.
- À nos familles pour leur patience, leur encouragement constant et leur soutien inconditionnel.

Merci à toutes et à tous.

Liste des Abréviations

Abréviation	Terme complet
API	Application Programming Interface
BD	Base de Données
CORS	Cross-Origin Resource Sharing
CRUD	Create, Read, Update, Delete
DB	Database
ERD	Entity Relationship Diagram
HTML	HyperText Markup Language
HTTP	HyperText Transfer Protocol
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure
ID	Identifiant
JWT	JSON Web Token
MCD	Modèle Conceptuel de Données
MLD	Modèle Logique de Données
MPD	Modèle Physique de Données
MySQL	My Structured Query Language
PK	Primary Key
RBAC	Role-Based Access Control
REST	Representational State Transfer

Abréviation	Terme complet
SGBD	Système de Gestion de Base de Données
SIG	Système d'Information Géographique
SQL	Structured Query Language
UML	Unified Modeling Language
UI	User Interface
URL	Uniform Resource Locator
WSGI	Web Server Gateway Interface

Résumé du projet

Ce projet **Taroudant Heritage** Shield consiste à développer une plateforme web dédiée au suivi et à la protection du patrimoine architectural de la ville de Taroudant. Elle centralise les informations sur les monuments historiques (identité, localisation, description, état structurel) afin de constituer une base de référence unique et exploitable par les acteurs concernés.

La solution intègre un module de gestion des inspections réalisées sur le terrain par des experts, avec enregistrement des fissures et observations associées. À partir de ces données, un score de vulnérabilité est calculé automatiquement dans la base MySQL via des procédures stockées et des triggers, ce qui permet de qualifier le niveau de risque et de produire des alertes destinées aux autorités lorsque des seuils critiques sont dépassés.

Enfin, la plateforme propose un workflow de rapports d'expertise (rédaction par l'expert, puis validation/rejet par l'autorité) et un module de gestion des séismes avec suivi de l'état "lu" des notifications. L'ensemble est sécurisé par un contrôle d'accès RBAC (Admin, Expert, Autorité) et une authentification basée sur JWT, garantissant la confidentialité et la traçabilité des opérations.

Mots-clés : Patrimoine culturel, Taroudant, Monuments historiques, Inspection, Fissures, Score de vulnérabilité, Alertes, Rapports d'expertise, Séismes, MySQL, Procédures stockées, Triggers, Flask, API REST, JWT, RBAC.

Summary

The Taroudant Heritage Shield project aims to develop a web platform dedicated to monitoring and protecting the architectural heritage of the city of Taroudant. It centralizes information about historical monuments (identity, location, description, structural condition) in order to establish a unified and reliable reference database accessible to all relevant stakeholders.

The solution integrates an inspection management module carried out in the field by experts, including the recording of cracks and associated observations. Based on this data, a vulnerability score is automatically calculated within the MySQL database using stored procedures and triggers. This enables the system to assess risk levels and generate alerts for authorities when critical thresholds are exceeded.

Furthermore, the platform provides a workflow for expert reports (drafted by experts and then validated or rejected by authorities), as well as an earthquake management module that tracks the "read" status of notifications. The entire system is secured through role-based access control (RBAC) (Admin, Expert, Authority) and JWT-based authentication, ensuring data confidentiality and full traceability of operations.

Keywords: Cultural heritage, Taroudant, Historical monuments, Inspection, Cracks, Vulnerability score, Alerts, Expert reports, Earthquakes, MySQL, Stored procedures, Triggers, Flask, REST API, JWT, RBAC.

List of Figures

1.1 Diagramme de Gantt — Taroudant Heritage Shield 4
1.2 Processus itératif de conception du MCD — 4 étapes 6
1.3 Étape 1 — Esquisse manuscrite initiale : entités, attributs bruts et premières relations (Monument, Dégradation, Alerte, Rapport, Autorité) 7
1.4 Étape 2 — MCD affiné sur cahier : apparition de l'entité Inspection et unification des utilisateurs (Autorité / Expert / Admin) 8
1.5 Étape 3 — MCD numérique Merise généré avec ReportLab : notation officielle (min,max), entités, relations nommées et cardinalités 9
1.6 Étape 4 — MCD final validé : 9 entités, 10 relations nommées, cardinalités Merise (0,n)/(0,1), normalisé en 3FN — Taroudant Heritage Shield 11

2.1 Diagramme de classes — Taroudant Heritage Shield 16
2.2 Modèle Conceptuel de Données (MCD) — Taroudant Heritage Shield . 17

3.1 Backend — Taroudant Heritage Shield 22
3.2 MySQL — Taroudant Heritage Shield 22
3.3 Login — Taroudant Heritage Shield 24
3.4 Dashboard — Taroudant Heritage Shield 25
3.5 Monuments — Taroudant Heritage Shield 26
3.6 Exemple monument — Taroudant Heritage Shield 26
3.7 Séismes — Taroudant Heritage Shield 27
3.8 Inspections — Taroudant Heritage Shield 28
3.9 Rapports — Taroudant Heritage Shield 28
3.10 Alertes — Taroudant Heritage Shield 29
3.11 Consultation des utilisateurs — Taroudant Heritage Shield 30
3.12 Ajoute un utilisateur — Taroudant Heritage Shield 31
3.13 modifié un utilisateur — Taroudant Heritage Shield 31
3.14 Ajoute un monument — Taroudant Heritage Shield 32
3.15 Ajouter un séisme — Taroudant Heritage Shield 33
3.16 Modifier un séisme — Taroudant Heritage Shield 34
3.17 Ajouter une inspection — Taroudant Heritage Shield 35
3.18 Ajouter une rapport — Taroudant Heritage Shield 36

3.19 Notifications — Taroudant Heritage Shield 37
3.20 Examination d'un rapport — Taroudant Heritage Shield 38

List of Tables

1.1 Facteurs de dégradation du patrimoine bâti de Taroudant 3
1.2 Répartition des tâches entre les membres de l'équipe 5
1.3 Relations et cardinalités validées à l'étape 3 10
1.4 Synthèse des 4 étapes de conception du MCD 12
1.5 Environnement de développement complet 14

2.1 Diagrammes UML utilisés et leur objectif 15
2.2 Vérification 3FN pour chaque table du schéma 18

3.1 Outils utilisés pour le développement 21

Contents

Dédicaces i

Remerciements ii

Liste des Abréviations iii

Résumé du projet v

Summary vi

Liste des figures viii

Liste des tableaux ix

Introduction Générale 1

1 Analyse des besoins, planification et choix technologiques 2

1.1 Introduction 2

1.2 Contexte et problématique 2

1.2.1 Contexte 2

1.2.2 Problématique 3

1.3 Objectifs du projet 3

1.3.1 Objectif général 3

1.3.2 Objectifs spécifiques 4

1.4 Planification et découpage en phases 4

1.4.1 Planification du projet 4

1.4.2 Découpage en phases 4

1.4.3 Répartition des tâches 5

1.5 Évolution du MCD — du brouillon manuscrit au modèle final 6

1.5.1 Présentation de la démarche itérative 6

1.5.2 Étape 1 — Esquisse initiale manuscrite 6

1.5.3 Étape 2 — Affinage du modèle et introduction de l'Inspection . 7

1.5.4 Étape 3 — MCD numérique en notation Merise (ReportLab) . . 9

1.5.5 Étape 4 — MCD final avec outil de modélisation 10

1.5.6 Synthèse de l'évolution du MCD 11

1.6 Choix technologiques 12

1.6.1 Backend : Python Flask (WSGI) 12

1.6.2 Base de données : MySQL 13
1.6.3 Outils de développement et de test 14
1.7 Conclusion 14

2 Conception du projet 15
2.1 Introduction 15
2.2 Choix de la modélisation UML 15
2.2.1 Langage UML 15
2.2.2 Outil de modélisation 16
2.3 Diagramme de classes 16
2.4 Modèle Conceptuel de Données (MCD) et vérification 3FN 16
2.4.1 Modèle Conceptuel de Données 16
2.4.2 Vérification en Troisième Forme Normale (3FN) 17
2.5 Modèle Logique de Données (MLD) 19
2.6 Conclusion 19

3 Réalisation du projet 20
3.1 Introduction 20
3.2 Environnement de développement 20
3.2.1 Outils utilisés 20
3.2.2 Frontend 21
3.2.3 Backend — Python Flask 21
3.2.4 Base de données — MySQL 22
3.3 Implémentation des fonctionnalités 23
3.3.1 Interface de connexion 23
3.3.2 Tableau de bord principal 24
3.3.3 Gestion et visualisation des monuments 25
3.3.4 Interface séismes 27
3.3.5 Interface des inspections 27
3.3.6 Interface des rapports 28
3.3.7 Interface de consultation des alertes (Admin et Autorité) 29
3.3.8 Interfaces Admin 29
3.3.9 Interfaces Expert 34
3.3.10 Interfaces Autorité 36
3.4 Conclusion 38

Conclusion Générale 40

Bibliographie 42

Introduction Générale

Ce projet, intitulé **Taroudant Heritage Shield**, vise à mettre en place une plateforme de surveillance et de gestion du patrimoine architectural de la ville de Taroudant. Face au vieillissement des monuments et aux risques naturels (notamment les séismes), la solution centralise les informations essentielles (monuments, inspections, fissures, rapports) afin de faciliter le suivi technique, d'améliorer la traçabilité des interventions et d'aider à la priorisation des actions de restauration.

Sur le plan informatique, l'application s'appuie sur une architecture web avec un backend API et une base de données MySQL normalisée, où une partie de la logique métier est automatisée grâce aux procédures stockées et triggers (calcul du score de vulnérabilité et génération d'alertes). Le système intègre un contrôle d'accès par rôles (Admin, Expert, Autorité) pour sécuriser les opérations, et fournit des tableaux de bord et indicateurs permettant une prise de décision plus rapide et plus fiable.

Ce rapport est structuré en trois chapitres :

1. **Analyse des besoins et planification**
2. **Conception du projet** (classes, MCD, 3FN)
3. **Réalisation** (interfaces et implémentation)

CHAPTER 1

Analyse des besoins, planification et choix technologiques

1.1 Introduction

Ce premier chapitre pose les fondations du projet Taroudant Heritage Shield. La ville de Taroudant possède un patrimoine bâti exceptionnel remparts en pisé, portes historiques, mosquées millénaires et kasbahs exposé au vieillissement naturel, aux ssures, à l'érosion et aux événements sismiques. Or, le suivi de cet héritage est au jourd'hui largement manuel, fragmenté et peu traçable. Après une analyse approfondie du cahier des charges, nous avons identi é quatre dé s majeurs : 1. L'absence d'un référentiel central des monuments et de leur état structurel. 2. La di culté à suivre les inspections et la progression des ssures dans le temps. 3. Le besoin de quanti er la vulnérabilité (score 0100) pour prioriser les interventions. 4. La nécessité d'alerter automatiquement les autorités en cas de risque élevé ou critique. En réponse à ces enjeux, le projet propose une application web 3-tiers combinant une API REST Flask, une base de données MySQL enrichie de procédures stockées et de triggers, et un système de gestion des rôles (RBAC) strict. Ce chapitre est organisé comme suit : analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels (Section 2), description des parties prenantes et règles métier (Section 3), plani cation du projet (Section 4), et justi cation des choix technologiques (Section 5).

1.2 Contexte et problématique

1.2.1 Contexte

La ville de Taroudant concentre un patrimoine bâti d'une richesse considérable. Ses **remparts du XVIe siècle**, ses **portes monumentales**, ses **mosquées** et ses **kasbahs** constituent des témoins irremplaçables de l'histoire du Maroc. Ces structures, majoritairement en pisé (terre compressée), sont particulièrement sensibles aux facteurs suivants :

Table 1.1 – *Facteurs de dégradation du patrimoine bâti de Taroudant*

Facteur	Impact sur le patrimoine
Vieillissement	Dégradation progressive des matériaux de construction (pisé, calcaire)
Fissures	Apparition et progression de fissures affectant la intégrité structurelle
Érosion	Dégradation de surface accélérée par les précipitations et les vents sahariens
Séismes	Chocs sismiques pouvant aggraver l'état des structures vulnérables
Suivi insuffisant	Absence d'outils numériques de traçabilité des inspections

1.2.2 Problématique

- Absence d'un **référentiel central** numérisé desmonuments et de leur état structurel.
- Difficulté à **suivre les inspections et la gravité des fissures** dans le temps de manière traçable.
- Besoin de **quantifier objectivement la vulnérabilité** (score 0–100) pour prioriser les interventions.
- Nécessité d'**alerter automatiquement les autorités** en cas de risque élevé ou critique.
- Besoin de **produire des rapports structurés** Expert → Autorité pour la prise de décision.

1.3 Objectifs du projet

1.3.1 Objectif général

Développer une **application web** permettant de :

- Cataloguer les monuments et gérer leur état structurel ;
- Gérer les inspections et les fissures associées ;
- Calculer **automatiquement** un score de vulnérabilité via procédure stockée et triggers MySQL ;
- Diffuser des alertes aux autorités selon le niveau de risque ;
- Produire un workflow de rapport **Expert → Validation Autorité**.

1.3.2 Objectifs spécifiques

1. **Centraliser** les données monuments (état structurel, description, image principale).
2. Permettre aux **experts** de créer et modifier des inspections, et d'y associer des fissures avec leur niveau de gravité.
3. **Calculer automatiquement** le score de vulnérabilité via la procédure stockée `CalculerScoreVulnerabilite(p_inspection)` déclenchée après chaque insertion de fissure.
4. Générer et **valider des rapports d'expertise** selon un workflow Expert → Autorité.
5. Enregistrer et suivre les **séismes** et l'état "lu" des notifications sismiques par utilisateur.
6. Proposer un **tableau de bord** de synthèse avec compteurs (monuments, inspections, alertes, séismes) et dernières inspections.

1.4 Planification et découpage en phases

1.4.1 Planification du projet

Le projet adopte une méthodologie **Agile Scrum** découpée en quatre sprints de deux à trois semaines, sur une durée totale de onze semaines.

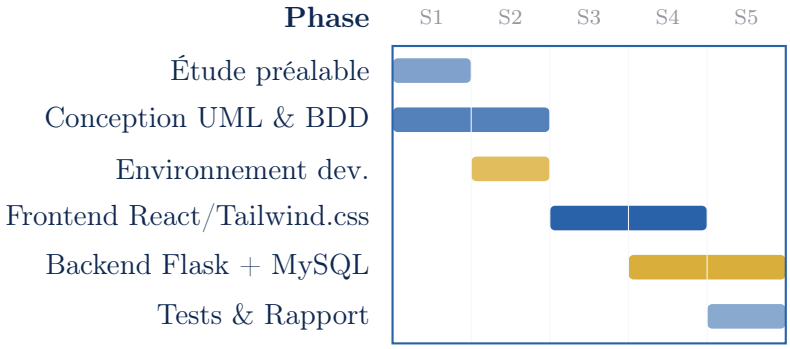

Figure 1.1 – *Diagramme de Gantt — Taroudant Heritage Shield*

1.4.2 Découpage en phases

Phase 1 — Étude préalable (S1)

Analyse du cahier des charges, entretiens avec les parties prenantes, benchmark des solutions de gestion patrimoniale existantes et identification des exigences fonctionnelles

et non fonctionnelles.

Phase 2 — Conception UML & BDD (S1–S2)

Modélisation UML (diagramme de classes), conception du schéma MySQL normalisé en 3NF, rédaction des procédures stockées (`CalculerScoreVulnerabilite`) et des triggers.

Phase 3 — Installation de l'environnement (S2)

Configuration des outils de développement (VS Code, Python, MySQL, Postman), mise en place du dépôt Git et du pipeline de tests.

Phase 5 — Développement Frontend React/Tailwind.css (S3–S4)

Développement des interfaces utilisateur pour les trois rôles (Admin, Expert, Autorité) en React/Tailwind.css

Phase 4 — Développement Backend Flask + MySQL (S4–S5)

Implémentation de l'API REST Flask, de l'authentification JWT/RBAC, des routes métier et intégration des procédures stockées et triggers MySQL.

Phase 6 — Tests & Rapport (S5)

Tests fonctionnels (Postman), tests d'intégration, validation des critères d'acceptation et rédaction du présent rapport.

1.4.3 Répartition des tâches

Table 1.2 – *Répartition des tâches entre les membres de l'équipe*

Réalisateur principal	Phase / Tâche
Travail collaboratif	Conception UML, modélisation BDD, procédures stockées, rapport technique
Fatima Bouougrou	Développement backend Flask, routes métier, authentification JWT
Ranya Berroukech	Développement frontend HTML/JS, tests fonctionnels (Postman), intégration
Travail collaboratif	Triggers MySQL, débogage système, revues de code

1.5 Évolution du MCD — du brouillon manuscrit au modèle final

1.5.1 Présentation de la démarche itérative

La conception du Modèle Conceptuel de Données (MCD) du système **Taroudant Heritage Shield** n'a pas été réalisée en une seule fois. Elle a suivi une **démarche itérative** en quatre étapes, allant de l'esquisse initiale à la main jusqu'au modèle numérique finalisé. Cette progression illustre le processus de réflexion, de confrontation des idées et d'affinage successif des entités, attributs et relations.

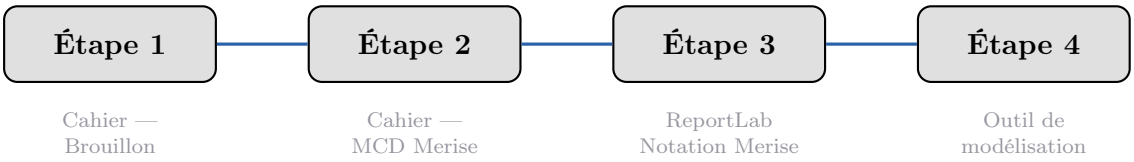

Figure 1.2 – *Processus itératif de conception du MCD — 4 étapes*

1.5.2 Étape 1 — Esquisse initiale manuscrite

- Les entités métier initiales : **Monument**, **Dégradation**, **Alerte**, **Photo**, **Rapport_Expertise** et **Autorité**.
- Les relations esquissées : *Subir*, *Documenter*, *Contacter*, *Rédiger*.
- Premières cardinalités (0,m) / (1,1) estimées.
- Détail attribut `score_Vulnerabilité` sur Monument.
- Note importante : `chiffre = True` pour l'attribut `chiffre` du Rapport (distinction *Blu Team*).

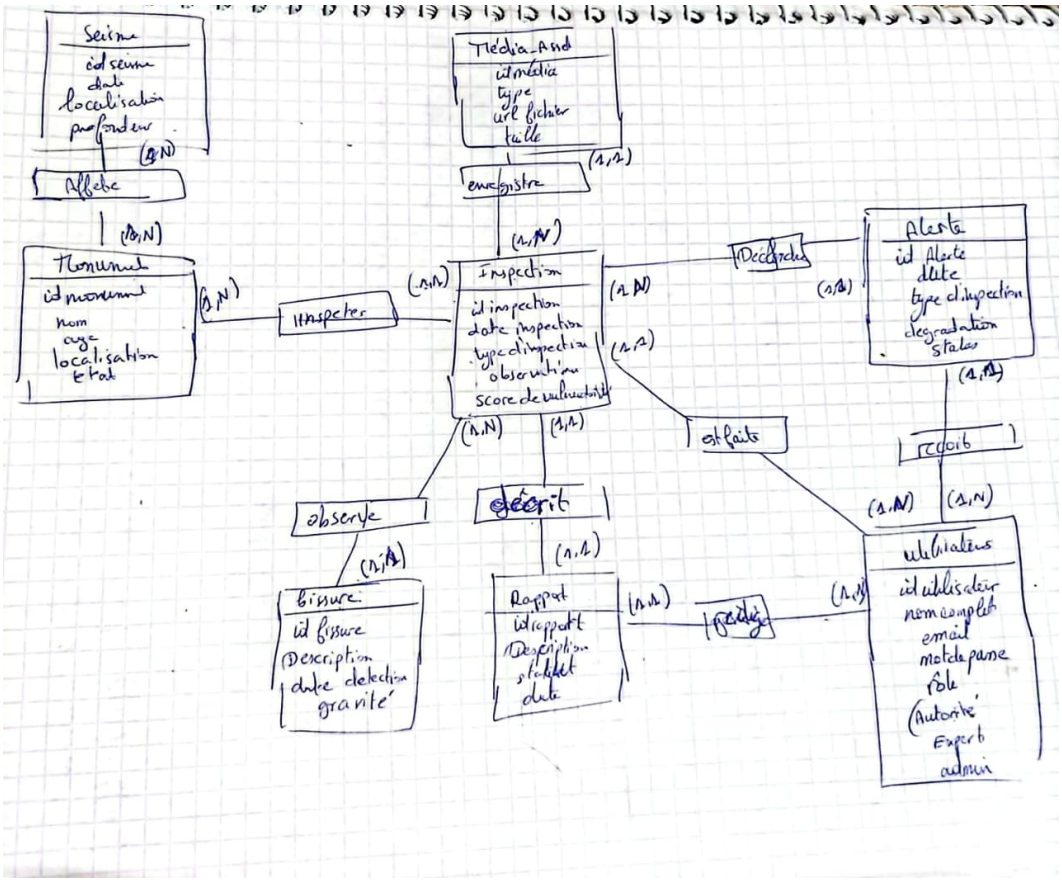

Figure 1.3 – *Étape 1 — Esquisse manuscrite initiale : entités, attributs bruts et premières relations (Monument, Dégradation, Alerte, Rapport, Autorité)*

Cette étape fait ressortir les attributs bruts de chaque entité, même si certaines notions restent à affiner (Dégradation vs Fissure, Autorité vs Utilisateur).

Entités identifiées à cette étape : Monument • Dégradation • Alerte • Photo • Rapport_Expertise • Autorité

Limites constatées : confusion entre Dégradation (type de problème) et Fissure (entité spécifique) — absence de l'entité Utilisateur unifiée — Inspection non encore modélisée séparément.

1.5.3 Étape 2 — Affinage du modèle et introduction de l'Inspection

- **Introduction de l'entité Inspection** : entité centrale qui porte le `score_de_vulnerabilite` et devient le pivot du modèle.
- **Unification des acteurs** : création de l'entité **Utilisateurs** avec le champ `rôle` (Autorité / Expert / Admin).
- **Séparation Fissure / Inspection** : Fissure devient une entité propre, observée lors d'une inspection.

- **Ajout de Seïsme** : entité externe affectant les monuments.
- **Ajout de Media_Asset** : gestion des médias liés aux inspections (type, url_fichier, taille).
- Cardinalités affinées en notation Merise (0,N) / (1,1) / (1,N).
- Relations nommées : *inspecter*, *observer*, *décrire*, *déclencher*, *réaliser*, *recevoir*, *rédiger*, *enregistrer*.

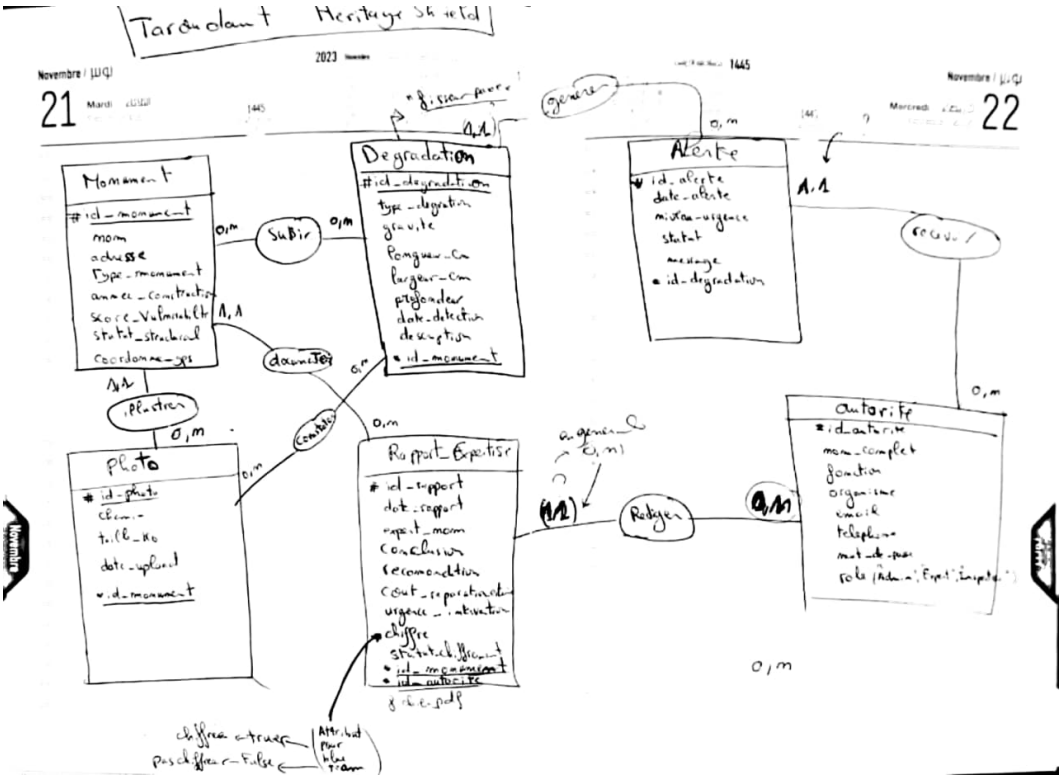

Figure 1.4 – *Étape 2 — MCD affiné sur cahier : apparition de l'entité Inspection et unification des utilisateurs (Autorité / Expert / Admin)*

Entités structurées à cette étape : Seisme • Monument • Inspection • Media_Asset • Fissure • Rapport • Alerte • Utilisateurs

Progrès : le modèle prend une forme proche de la structure relationnelle finale. L'entité Inspection joue désormais le rôle d'élément central reliant Monument, Fissure, Alerte et Rapport.

1.5.4 Étape 3 — MCD numérique en notation Merise (ReportLab)

Le modèle manuscrit est transcrit dans un outil de génération de diagrammes (ReportLab, notation Merise officielle). Cette étape garantit :

- Une **représentation standardisée** Merise avec losanges pour les relations et rectangles pour les entités.
- La **notation (min,max)** éxplicitée sur chaque association : (0,N), (1,1), (0,N) etc.
- Les **clés primaires** soulignées.
- La confirmation des **9 entités finales** : SEISME, MONUMENT, INSPECTION, MEDIAASSET, FISSURE, ALERTE, UTILISATEUR, RAPPORT.
- Les relations nommées en français ital. : *affecte*, *est_inspecté*, *enregistre*, *observe*, *déclenche*, *réalise*, *décrit*, *rédige*, *reçoit*.

Ce diagramme sert de **référence de validation** avant le passage à l'outil de modélisation final.

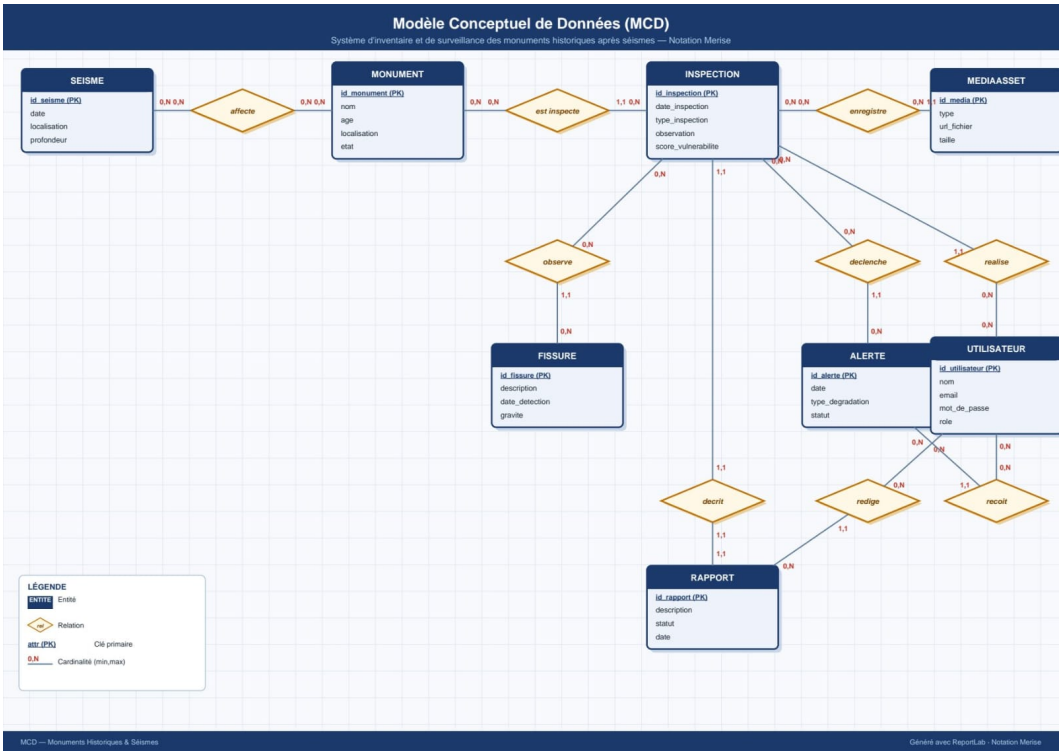

Figure 1.5 – *Étape 3 — MCD numérique Merise généré avec ReportLab : notation officielle (min,max), entités, relations nommées et cardinalités*

Table 1.3 – *Relations et cardinalités validées à l'étape 3*

Relation	Entité A	Card.	Entité B	Card.
affecte	SEISME	(0,N)	MONUMENT	(0,N)
est_inspecté	MONUMENT	(0,N)	INSPECTION	(1,1)
enregistre	INSPECTION	(0,N)	MEDIAASSET	(0,1)
observe	INSPECTION	(0,N)	FISSURE	(1,1)
déclenche	INSPECTION	(0,N)	ALERTE	(1,1)
réalise	INSPECTION	(1,1)	UTILISATEUR	(0,N)
décrit	FISSURE	(1,1)	RAPPORT	(1,1)
rédige	UTILISATEUR	(0,N)	RAPPORT	(1,1)
reçoit	UTILISATEUR	(1,1)	ALERTE	(0,N)

1.5.5 Étape 4 — MCD final avec outil de modélisation

Le MCD final est produit avec un outil de modélisation dédié (Astah / Draw.io). Il intègre les **corrections et ajustements** issus de l'analyse des étapes précédentes :

- **Remplacement de Dégradation par Fissure** : entité plus précise avec attributs `description`, `date_detection`, `gravite`.
- **Enrichissement de l'entité Alerte** : ajout de `message`, `niveau`, `type_degradation`, `alerte_recue`.
- **Enrichissement du Rapport** : `diagnostic_structurel`, `analyse_fissures`, `recommandations`, `niveau_priorite`.
- **Ajout de NOTIF_SEISME_LUE** : table de jonction tracçant la lecture des notifications sismiques par utilisateur.
- **Enrichissement du Seïsme** : `magnitude`, `profondeur_km`, `intensite`, `created_at`.
- **Validation 3FN** : aucune dépendance transitive, aucune redondance, clés étrangères explicites.
- Cardinalités finalisées : (0,n)/(0,1) en cohérence avec le schéma MySQL implémenté.

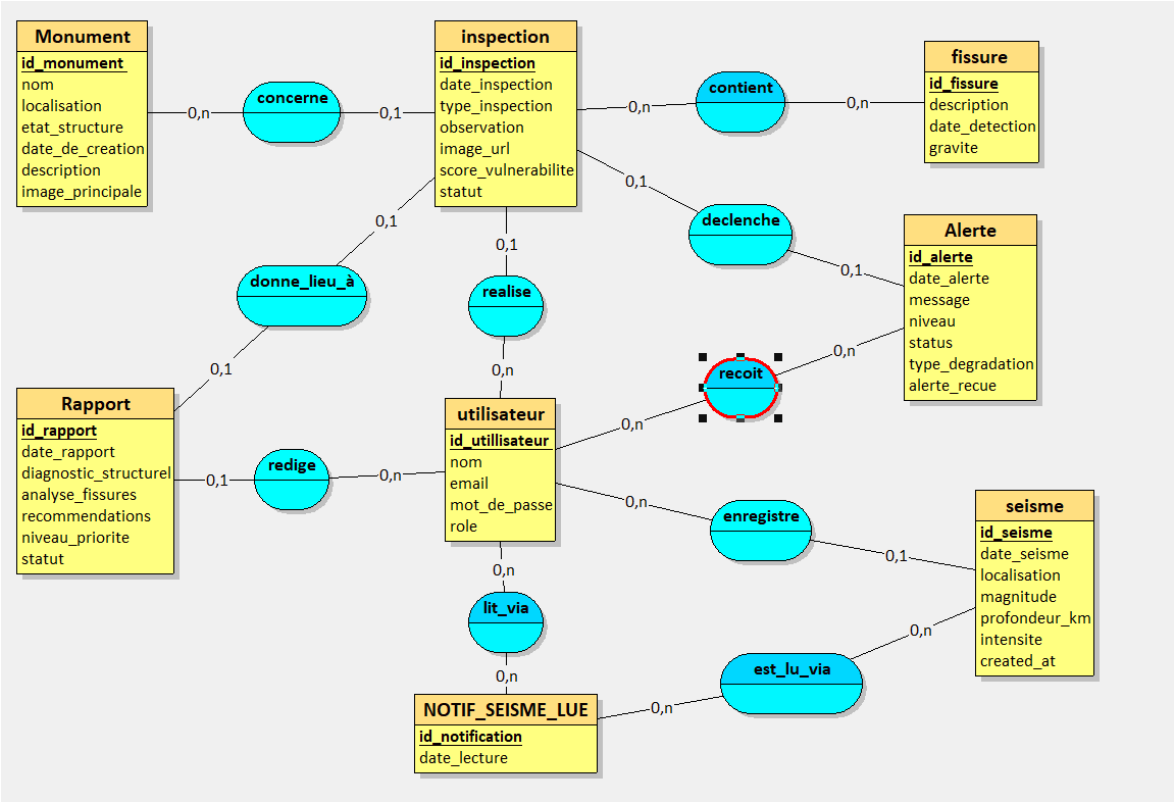

Figure 1.6 – *Étape 4 — MCD final validé : 9 entités, 10 relations nommées, cardinalités Merise (0,n)/(0,1), normalisé en 3FN — Taroudant Heritage Shield*

1.5.6 Synthèse de l'évolution du MCD

Le tableau suivant récapitule les apports de chaque étape et les décisions de conception prises au fil des itérations.

Table 1.4 – *Synthèse des 4 étapes de conception du MCD*

Étape	Outil / Support	Entités présentes	Apport principal
1	Cahier — esquisse à main levée	Monument, Dégradation, Alerte, Photo, Rapport, Autorité	Identification brute des entités et premières relations. Score_Vulnérabilité localisé sur Monument.
2	Cahier — MCD Merise manuscrit	+ Inspection, Fissure, Seisme, Media_Asset, Utilisateurs (rôle)	Introduction de l'Inspection comme pivot central. Unification des acteurs. Cardinalités affinées.
3	ReportLab — notation Merise numérique	SEISME, MONUMENT, INSPECTION, MEDIAASSET, FISSURE, ALERTE, UTILISATEUR, RAPPORT	Transcription standardisée. Notation (min,max) officielle. Validation des clés primaires.
4	Outil de modélisation (Draw.io)	+ NOTIF_SEISME_LUE. Attributs enrichis sur toutes les entités.	Modèle final validé 3FN. Ajout table jonction NOTIF. Alerte et Rapport enrichis.

La progression en quatre étapes a permis de :

1. **Identifier** les entités métier sans contrainte technique (étape 1).
2. **Structurer** le modèle autour de l'Inspection comme entité pivot et unifier les acteurs (étape 2).
3. **Valider** la notation Merise et les cardinalités avec un outil numérique (étape 3).
4. **Finaliser** le MCD en 3NF avec enrichissement des attributs et ajout de la table de jonction NOTIF_SEISME_LUE (étape 4).

Ce processus itératif garantit que le schéma MySQL final est cohérent, sans redondance et directement dérivé d'une analyse métier rigoureuse.

1.6 Choix technologiques

1.6.1 Backend : Python Flask (WSGI)

Flask a été retenu pour sa légèreté et sa flexibilité, idéales pour une API REST académique où la logique métier est majoritairement portée par la base de données.

- *PyMySQL* : accès **SQL brut** sans ORM, permettant l'appel direct aux procédures stockées et l'observation des triggers.
- *PyJWT + Bcrypt* : authentification JWT (HS256) et hachage sécurisé des mots de passe.
- *Décorateur* `require_roles(...)` : contrôle RBAC centrallisé sur toutes les routes sensibles.
- *Module* `mappers` : conversion des enumérations base de données (FR) vers les labels de l'interface utilisateur.

1.6.2 Base de données : MySQL

MySQL a été choisi pour sa robustesse relationnelle et sa prise en charge native des **procédures stockées** et **triggers** — exigés par le cahier des charges académique.

- *Moteur InnoDB* : transactions ACID garantissant la cohérence lors du calcul du score.
- *Procédure stockée* : `CalculerScoreVulnerabilite(p_inspection)` — logique de scoring encapsulée côté base.
- *Trigger 1* : après `INSERT FISSURE` → appel automatique de la procédure de scoring.
- *Trigger 2* : après `UPDATE INSPECTION` (score modifié) → création/actualisation de l'alerte.
- *Index SQL* : sur colonnes `statut`, `role`, `date_inspection` pour les performances.
- *Schéma normalisé en 3NF* : exigence académique strictement respectée.

1.6.3 Outils de développement et de test

Table 1.5 – *Environnement de développement complet*

Outil	Rôle
VS Code	Éditeur principal (Python, React, Tailwind.css)
MySQL Workbench	Administration et visualisation de la base de données
phpMyAdmin	Interface web de gestion MySQL
Postman	Test et documentation des endpoints REST
Git / GitHub	Contrôle de version et collaboration en équipe
Python 3.10+	Langage runtime du backend Flask
PyMySQL	Connecteur MySQL pour Python (SQL brut)
PyJWT + Bcrypt	Authentification JWT et hachage Bcrypt

1.7 Conclusion

Ce premier chapitre a posé les fondations du projet **Taroudant Heritage Shield** en analysant rigoureusement le cahier des charges. Les points clés retenus sont :

- Un système RBAC à trois rôles (Admin, Expert, Autorité) avec permissions strictement clôisonées.
- Un score de vulnérabilité automatique combiné trois facteurs (âge, fissures, séismes) calculé via procédure stockée MySQL.
- Un système d'alertes temps réel déclenché par trigger, garantissant l'unicité des alertes actives par inspection.
- Un workflow de rapport traçable Expert → Autorité.
- Une architecture Flask + MySQL brut respectant l'exigence académique d'utiliser des procédures stockées et triggers.

La planification Agile en six phases sur onze semaines assure une progression méthodique. Le Chapitre 2 détaillera la conception technique : diagramme de classes, MCD et vérification 3NF.

CHAPTER 2

Conception du projet

2.1 Introduction

Ce deuxième chapitre présente la phase de conception détaillée du système **Taroudant Heritage Shield**. Partant des besoins fonctionnels identifiés au Chapitre 1, nous formalisons ici l'architecture technique à travers deux artefacts principaux :

- Le **diagramme de classes UML** : structure statique du domaine métier avec les entités, attributs, méthodes et associations.
- Le **Modèle Conceptuel de Données (MCD)** : schéma relationnel conceptuel validé selon les règles de la **Troisième Forme Normale (3FN)**.

Ces deux modèles constituent le *blueprint* de référence pour le développement du backend Flask et la construction du schéma MySQL. Ils garantissent la cohérence entre les besoins métier et l'implémentation technique.

2.2 Choix de la modélisation UML

2.2.1 Langage UML

Le langage **UML** (Unified Modeling Language) a été retenu pour sa richesse sémantique et sa standardisation internationale. Pour ce projet, deux types de diagrammes ont été sélectionnés :

Table 2.1 – *Diagrammes UML utilisés et leur objectif*

Diagramme	Objectif
Diagramme de classes	Modéliser les entités du domaine, leurs attributs, leurs méthodes et les associations entre elles
Modèle Conceptuel de Données (MCD)	Définir la structure relationnelle de la base de données MySQL avec les cardinalités et les clés

2.2.2 Outil de modélisation

Astah UML a été utilisé pour concevoir le diagramme de classes, tandis que le MCD a été réalisé avec un outil de modélisation de base de données. Ces outils permettent de visualiser les entités, relations et dépendances avant tout développement, assurant une cohérence totale entre la conception et l'implémentation.

2.3 Diagramme de classes

Le diagramme de classes modélise les huit entités principales du système et leurs associations. Chaque entité correspond directement à une table MySQL du schéma de base de données.

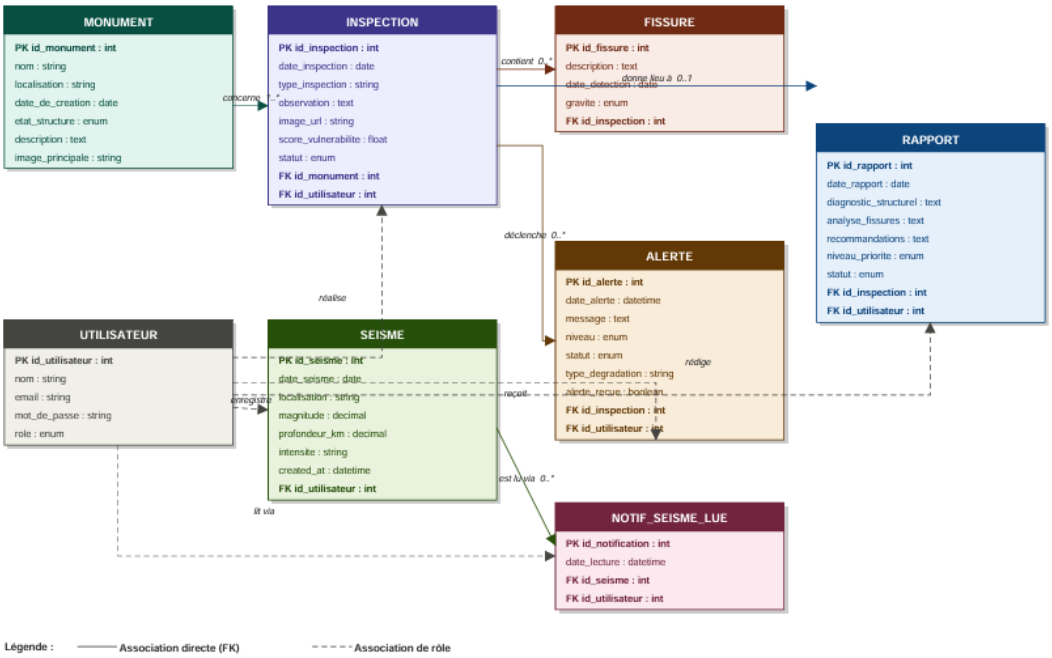

Figure 2.1 – *Diagramme de classes — Taroudant Heritage Shield*

2.4 Modèle Conceptuel de Données (MCD) et vérification 3FN

2.4.1 Modèle Conceptuel de Données

Le **Modèle Conceptuel de Données** formalise la structure relationnelle de la base de données MySQL. Il représente :

- Les **entités** et leurs attributs
- Les **relations** nommées entre entités

- Les **cardinalités** de chaque côté de chaque relation

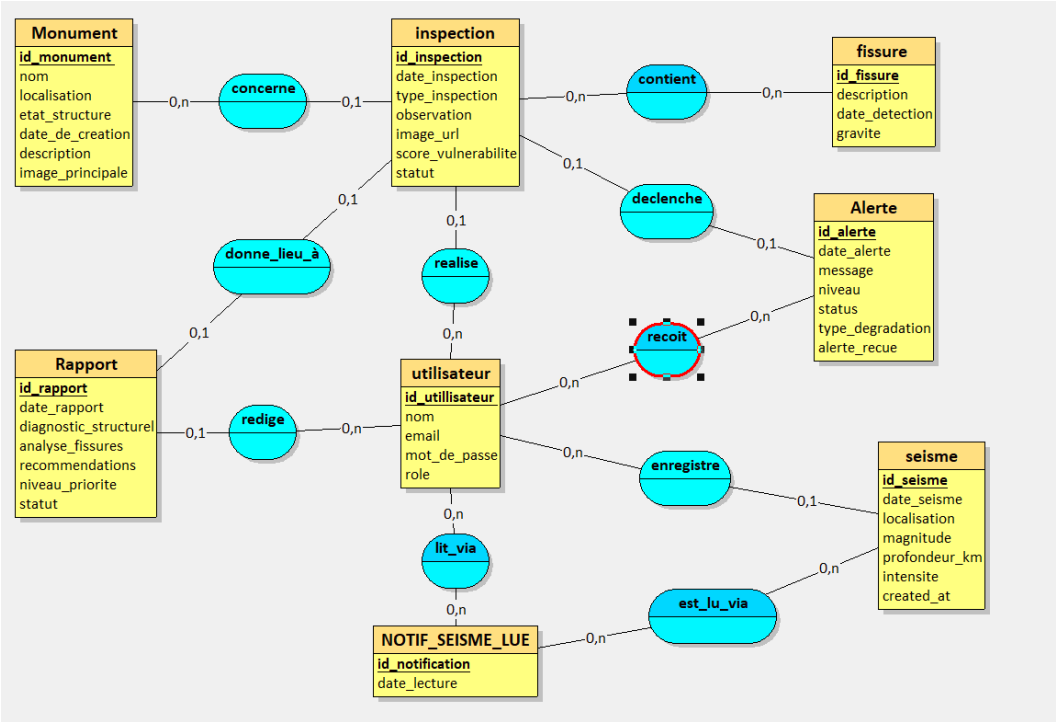

Figure 2.2 – *Modèle Conceptuel de Données (MCD) — Taroudant Heritage Shield*

2.4.2 Vérification en Troisième Forme Normale (3FN)

La normalisation garantit l'intégrité et l'absence de redondance dans la base de données. Nous avons appliqué les trois formes normales successivement.

Première Forme Normale (1FN)

Constat : Tous les attributs de toutes les tables contiennent des valeurs atomiques. Les listes auraient pu apparaître pour les rôles d'un utilisateur, mais le champ `role` est un **enum** mono-valeur. Il n'existe aucun attribut multivalué ou composé.

Résultat : Toutes les tables sont en **1FN**. ✓

Deuxième Forme Normale (2FN)

Constat : Toutes les tables possèdent une **clé primaire simple** (colonne `id_xxx` auto-incrémentée). Il ne peut donc pas exister de dépendance partielle (qui n'est possible qu'avec une clé primaire composite). La table `NOTIF_SEISME_LUE`, bien que de jonction, possède une PK simple `id_notification`.

Résultat : Toutes les tables sont en **2FN**. ✓

Vérification 3FN — analyse table par table

Table 2.2 – *Vérification 3FN pour chaque table du schéma*

Table	Dépendances fonctionnelles	Résultat
MONUMENT	id_monument → {nom, localisation, date, etat, desc, image}	Aucune transitivité. **3FN** ✓
INSPECTION	id_inspection → {date, type, obs, url, score, statut}	
	id_monument (FK), id_utilisateur (FK) ne créent pas de transitivité	**3FN** ✓
FISSURE	id_fissure → {desc, date, gravite}	
	id_inspection (FK) uniquement	**3FN** ✓
ALERTE	id_alerte → {date, msg, niveau, statut, type_deg, recue}	
	Les FK ne créent pas de transitivité	**3FN** ✓
RAPPORT	id_rapport → {date, diagnostic, analyse, recomm, priorite, statut}	Aucune transitivité. **3FN** ✓
UTILISATEUR	id_utilisateur → {nom, email, mot_de_passe, role}	Aucune transitivité. **3FN** ✓
SEISME	id_seisme → {date, loc, magnitude, profondeur, intensite, created_at}	Aucune transitivité. **3FN** ✓
NOTIF_SEISME_LUE	id_notification → {date_lecture, id_seisme, id_utilisateur}	FK uniquement, pas de transitivité. **3FN** ✓

L'ensemble des **8 tables** du schéma relationnel est validé en **Troisième Forme Normale (3FN)**.

- **Aucune redondance** de données entre les tables.
- **Aucune dépendance partielle** (clés primaires simples).
- **Aucune dépendance transitive** identifiée.
- **Intégrité référentielle** garantie par les contraintes de clés étrangères.
- **Cohérence CRUD** : les opérations d'insertion, de mise à jour et de suppression n'introduisent pas d'anomalies.

2.5 Modèle Logique de Données (MLD)

La traduction du MCD en MLD donne le schéma relationnel suivant. Les clés primaires sont souli-gnées et les clés étrangères sont en italique:

MONUMENT(id_monument, nom, localisation, date_de_creation, etat_structure, description, image_principale)

UTILISATEUR(id_utilisateur, nom, email, mot_de_passe, role)

INSPECTION(id_inspection, date_inspection, type_inspection, observation, image_url, score_vulnerabilite, statut, *id_monument*, *id_utilisateur*)

FISSURE(id_fissure, description, date_detection, gravite, *id_inspection*)

ALERTE(id_alerte, date_alerte, message, niveau, statut, type_degradation, alerte_recue, *id_inspection*, *id_utilisateur*)

RAPPORT(id_rapport, date_rapport, diagnostic_structurel, analyse_fissures, recommandations, niveau_priorite, statut, *id_inspection*, *id_utilisateur*)

SEISME(id_seisme, date_seisme, localisation, magnitude, profondeur_km, intensite, created_at, *id_utilisateur*)

NOTIF_SEISME_LUE(id_notification, date_lecture, *id_seisme*, *id_utilisateur*)

2.6 Conclusion

La phase de conception a produit deux artefacts techniques solides et cohérents :

1. Le **diagramme de classes UML** structure les 8 entités du domaine avec leurs attributs, méthodes et associations, en respectant le RBAC (Admin / Expert / Autorité).
2. Le **MCD** validé en **3FN** garantit un schéma relationnel sans redondance ni anomalie, directement implémentable en MySQL.
3. Le **MLD** dérive directement du MCD et constitue la spécification précise du fichier `schema.sql`.

Ces artefacts constituent le *blueprint* de référence pour le développement du backend Flask présenté au Chapitre 3.

CHAPTER 3

Réalisation du projet

3.1 Introduction

Ce chapitre présente la phase de réalisation effective du système de suivi du patrimoine bâti de Taroudant. Conformément à l'architecture définie dans les chapitres précédents (diagramme de classes UML, MCD validé en 3NF, procédures stockées et triggers MySQL), nous détaillons ici l'environnement de développement, les outils utilisés, l'implémentation des couches Frontend, Backend et Base de données, ainsi que les interfaces utilisateur selon les trois rôles (Admin, Expert, Autorité).

L'objectif est de démontrer la conformité du développement avec le cahier des charges, notamment :

- Authentification JWT et RBAC strict.
- Calcul automatique du score de vulnérabilité via procédure stockée.
- Déclenchement des alertes par trigger MySQL.
- Workflow complet Expert → Autorité pour les rapports.

3.2 Environnement de développement

Cette section présente l'ensemble des outils, technologies et méthodes mis en œuvre pour le développement du système.

3.2.1 Outils utilisés

Le tableau 3.1 récapitule l'ensemble des outils technologiques utilisés pour la réalisation du projet.

Table 3.1 – *Outils utilisés pour le développement*

Outil	Rôle
VS Code	Éditeur de code principal (Python, HTML, JavaScript)
MySQL Workbench	Modélisation, exécution des scripts SQL, test des procédures stockées
phpMyAdmin	Interface web de gestion de la base de données (optionnelle)
Postman	Test manuel et automatisé des endpoints REST de l'API Flask
Git / GitHub	Contrôle de version, travail collaboratif (branches, pull requests)
Python 3.10+	Runtime du backend Flask
PyMySQL	Connecteur MySQL sans ORM (SQL brut)
PyJWT + bcrypt	Génération de tokens JWT (HS256) et hachage des mots de passe
React / Tailwind.css	Frontend pur (équipe « sans IA »)

3.2.2 Frontend

Le frontend est développé avec **React 18** et **Tailwind.css**, offrant une expérience utilisateur moderne, réactive et responsive. Cette approche permet de créer des interfaces dynamiques, maintenables et cohérentes sur l'ensemble des pages.

- Connexion et stockage sécurisé du token JWT (sessionStorage ou contexte React).
- Affichage dynamique des données via Axios et gestion d'état avec React Hooks (useState, useEffect).
- Gestion des rôles : masquage/affichage conditionnel des routes et composants selon `role` (Admin/Expert/Autorité).
- Appel aux endpoints REST : `/api/monuments`, `/api/inspections`, `/api/rapports`, `/api/alertes`, `/api/seismes`.
- Stylisme uniforme grâce à Tailwind.css (classes utilitaires, thème personnalisé).

3.2.3 Backend — Python Flask

Le backend est une API REST développée avec Flask (WSGI), sans ORM, utilisant PyMySQL pour exécuter du SQL brut, conformément aux exigences académiques. Flask a été retenu pour sa légèreté et sa flexibilité, idéales pour une API REST où la logique métier est majoritairement portée par la base de données.

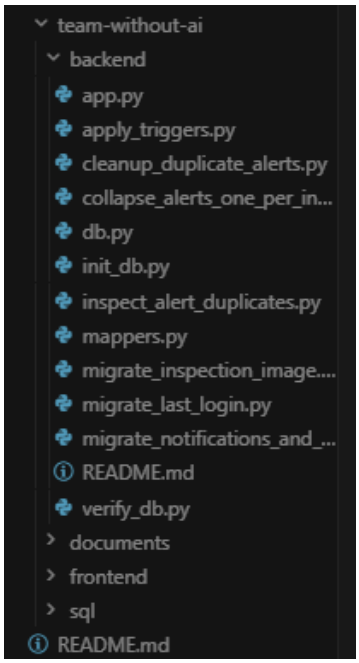

Figure 3.1 – *Backend — Taroudant Heritage Shield*

3.2.4 Base de données — MySQL

MySQL a été choisi pour sa robustesse relationnelle et sa prise en charge native des procédures stockées et triggers — exigés par le cahier des charges académique. Le schéma normalisé en 3NF est géré via des scripts SQL versionnés.

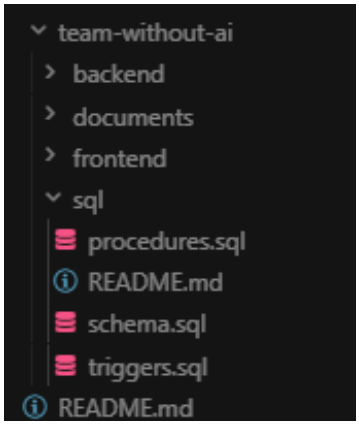

Figure 3.2 – *MySQL — Taroudant Heritage Shield*

- **Moteur InnoDB** : transactions ACID garantissant la cohérence lors du calcul du score.
- **Procédure stockée** : `CalculerScoreVulnerabilite(p_inspection)` — logique de scoring encapsulée côté base.
- **Trigger 1** : après `INSERT FISSURE` → appel automatique de la procédure de scoring.

- **Trigger 2** : après `UPDATE INSPECTION` (score modifié) → création/actualisation de l'alerte.
- **Index SQL** : sur colonnes `statut`, `role`, `date_inspection` pour les performances.
- **Schéma normalisé en 3NF** : exigence académique strictement respectée.

3.3 Implémentation des fonctionnalités

Cette section décrit les interfaces utilisateur développées pour chaque profil d'acteur du système, conformément à la matrice RBAC définie dans l'analyse fonctionnelle

3.3.1 Interface de connexion

La page de connexion présente une interface épurée et sécurisée. Le formulaire requiert l'adresse email et le mot de passe. L'authentification est gérée par l'endpoint `POST /auth/login` qui valide les identifiants et retourne un token JWT valide 24 heures, contenant l'identifiant et le rôle de l'utilisateur. Ce token est stocké dans le contexte React et envoyé dans l'en-tête `Authorization` de chaque requête ultérieure.

Une redirection intelligente oriente chaque utilisateur selon son rôle :

- **Admin** → Tableau de bord supervision globale
- **Expert** → Interface gestion des inspections et rapports
- **Autorité** → Interface validation et alertes

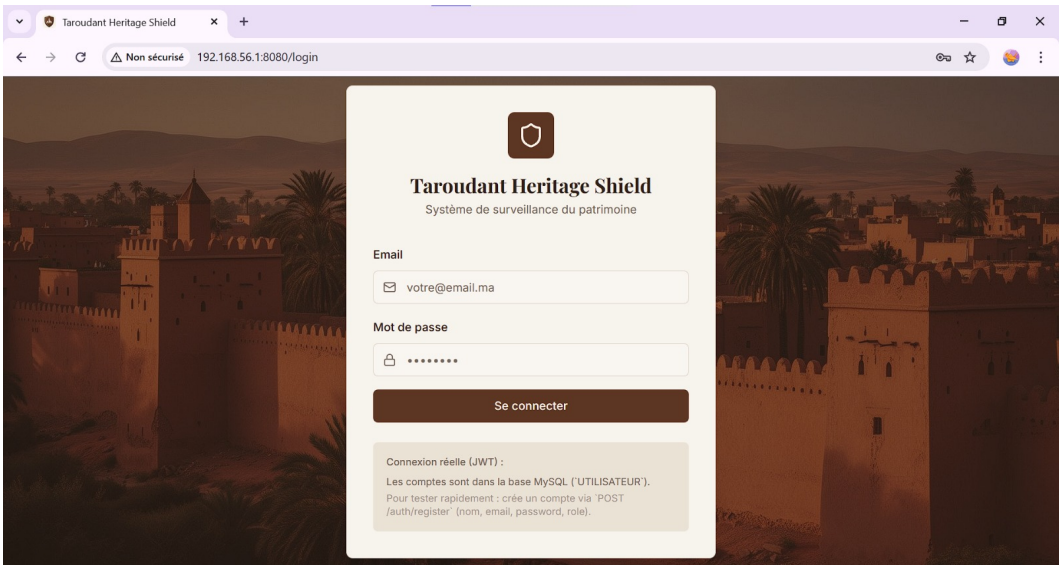

Figure 3.3 – *Login — Taroudant Heritage Shield*

3.3.2 Tableau de bord principal

Le tableau de bord constitue la page d'accueil de l'application pour tous les utilisateurs authentifiés. Il offre une vue d'ensemble synthétique et en temps réel de l'état du système de surveillance du patrimoine bâti de Taroudant. La partie supérieure affiche trois compteurs clés : le nombre total de monuments suivis, le nombre d'inspections réalisées, ainsi que le nombre d'alertes générées automatiquement par le système. Ces indicateurs permettent aux administrateurs, experts et autorités de mesurer instantanément l'activité globale. Sous ces compteurs, la section « Inspections récentes » liste les dernières interventions terrain effectuées par les experts. Pour chaque inspection, sont présentés le nom du monument concerné (ex. : Bab El Kasbah, La Grande Muraille, Bab Zorgan), le nom de l'expert ayant réalisé la visite, le score de vulnérabilité calculé automatiquement (sur 100), la date de l'inspection et le statut (En cours, Terminée, Validée). Ce tableau de bord centralise ainsi les informations essentielles et facilite la prise de décision rapide, conformément aux besoins exprimés dans le cahier des charges.

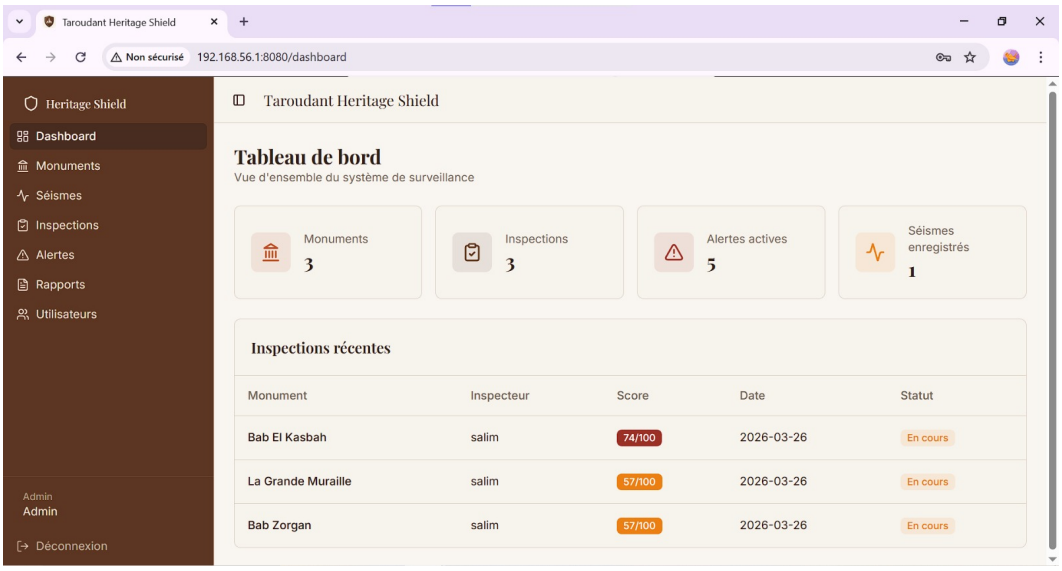

Figure 3.4 – *Dashboard — Taroudant Heritage Shield*

3.3.3 Gestion et visualisation des monuments

La page "Monuments" permet de consulter l'ensemble du patrimoine bâti catalogué sous forme de fiches synthétiques. Chaque monument est présenté avec son nom, son état structurel (Stable, À surveiller ou Critique), sa localisation précise, sa date de création et une brève description historique. L'interface illustre clairement ces informations pour trois monuments emblématiques de Taroudant : Bab Zorgan, La Grande Muraille et Bab El Kasbah. Bab El Kasbah affiche un état "Critique", ce qui indique un score de vulnérabilité élevé nécessitant une intervention prioritaire. Pour chaque fiche, deux actions sont proposées : "Modifier" (accessible à l'Admin et à l'Expert propriétaire) et "Supprimer" (réservée à l'Admin). Cette organisation centralisée facilite ainsi le suivi structurel des monuments et la prise de décision pour les travaux de restauration.

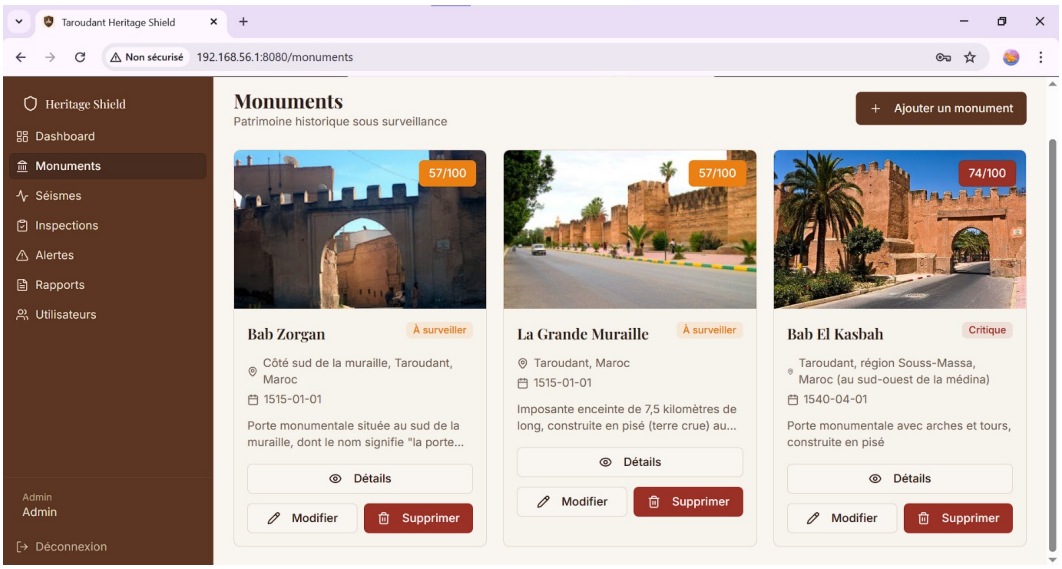

Figure 3.5 – *Monuments — Taroudant Heritage Shield*

La page de détail d'un monument offre une vue complète sur l'état structurel et l'historique de suivi d'un site patrimonial. Pour le monument "Bab Zorgan", la fiche affiche le score de vulnérabilité (57/100), sa localisation précise, sa date de création ainsi qu'une description historique détaillée. Un bouton "Lancer une inspection" permet à l'expert de déclencher une nouvelle visite terrain. La section "Inspections" liste les interventions réalisées, avec pour chacune la date, le type, l'inspecteur, le score, le statut et le nombre de fissures détectées. En complément, la zone "Alertes" regroupe les notifications automatiques générées par le système en fonction du niveau de risque (moyen ou critique). Enfin, bien que non visible sur cette capture, la page intègre également une section "Rapports" retraçant l'historique des expertises rédigées par les experts et leur état de validation par l'autorité.

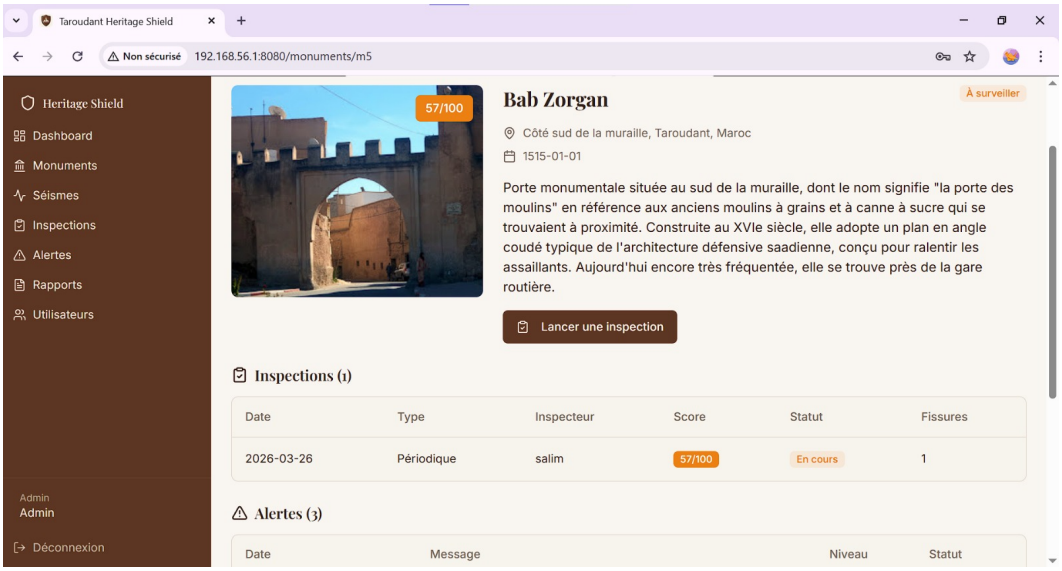

Figure 3.6 – *Exemple monument — Taroudant Heritage Shield*

3.3.4 Interface séismes

La page "Séismes" permet aux administrateurs et aux autorités de consulter l'ensemble des événements sismiques enregistrés dans le système. Pour chaque séisme, le tableau affiche la date de l'événement, sa localisation précise, sa magnitude sur l'échelle de Richter, sa profondeur en kilomètres ainsi que son intensité ressentie. Dans l'exemple illustré, un séisme survenu le 5 mars 2025 à Taroudant présente une magnitude de 4,1, une profondeur de 7,5 km et une intensité de niveau IV.

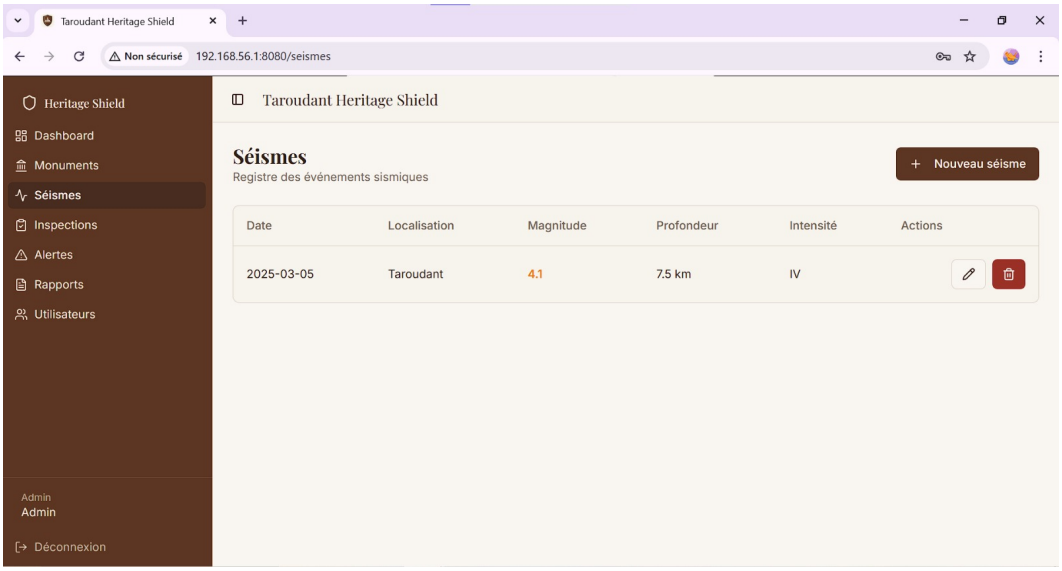

Figure 3.7 – *Séismes — Taroudant Heritage Shield*

3.3.5 Interface des inspections

La page "Inspections" permet aux experts de visualiser et de gérer l'ensemble des visites terrain réalisées sur les monuments patrimoniaux. Chaque inspection est présentée sous forme de carte affichant le nom du monument concerné, le type d'inspection (périodique, post-séisme, urgence), le score de vulnérabilité calculé automatiquement, le nombre de fissures détectées ainsi que le statut (En cours, Terminée, Validée). Pour l'inspection "Post-séisme" de Bab El Kasbah, un score critique de 74/100 est affiché avec une fissure de niveau "Moyen" et une autre de niveau "Élevé".

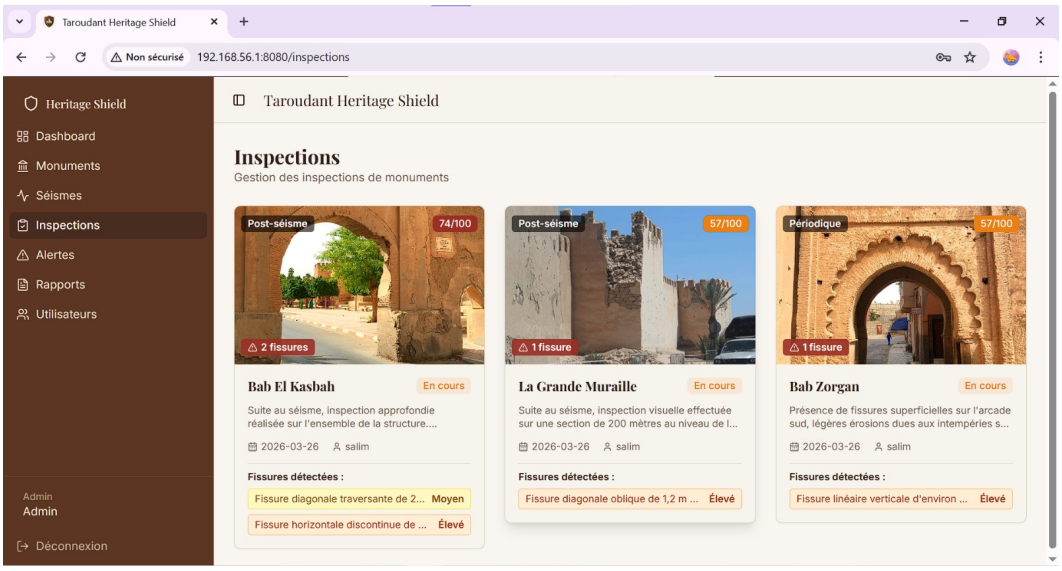

Figure 3.8 – *Inspections — Taroudant Heritage Shield*

3.3.6 Interface des rapports

La page "Rapports" permet de consulter l'ensemble des expertises réalisées suite aux inspections terrain. Chaque rapport est présenté sous forme de fiche détaillée indiquant le monument concerné, son statut de validation (En attente, Validé, Rejeté), le niveau de priorité (Faible, Moyen, Élevé, Urgent), l'expert rédacteur, la date de création ainsi que l'inspection associée. Pour le rapport de Bab Zorgan, le statut "Validé" avec un niveau de priorité "Moyen" confirme que l'expertise a été approuvée par l'autorité compétente. Le diagnostic structurel décrit l'état global du monument comme stable, avec une fissure superficielle verticale de 35 cm due aux variations thermiques, sans risque d'effondrement.

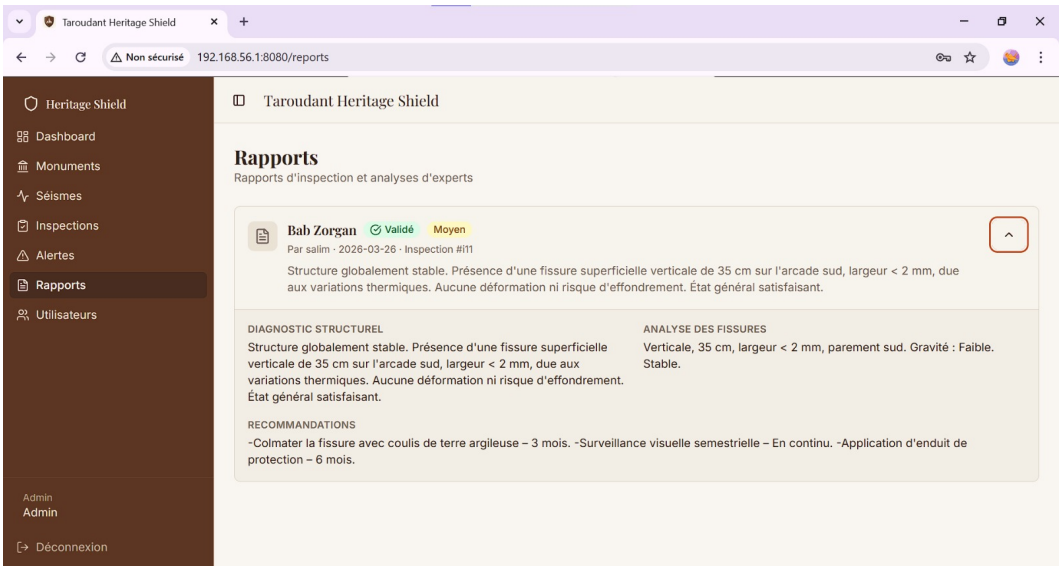

Figure 3.9 – *Rapports — Taroudant Heritage Shield*

3.3.7 Interface de consultation des alertes (Admin et Autorité)

La page "Alertes" est accessible uniquement aux administrateurs et aux autorités, conformément à la matrice RBAC définie dans le cahier des charges. Ce tableau centralise l'ensemble des notifications générées automatiquement par le système suite aux calculs de vulnérabilité ou aux actions des experts. Chaque alerte présente le niveau de risque (Warning ou Critical), le monument concerné, le message descriptif, le type de dégradation (danger-structurel ou rapport-expert), la date de génération ainsi que le statut de traitement. Pour Bab El Kasbah, une alerte de niveau "Critical" signale un risque structurel critique nécessitant une intervention immédiate de l'autorité.

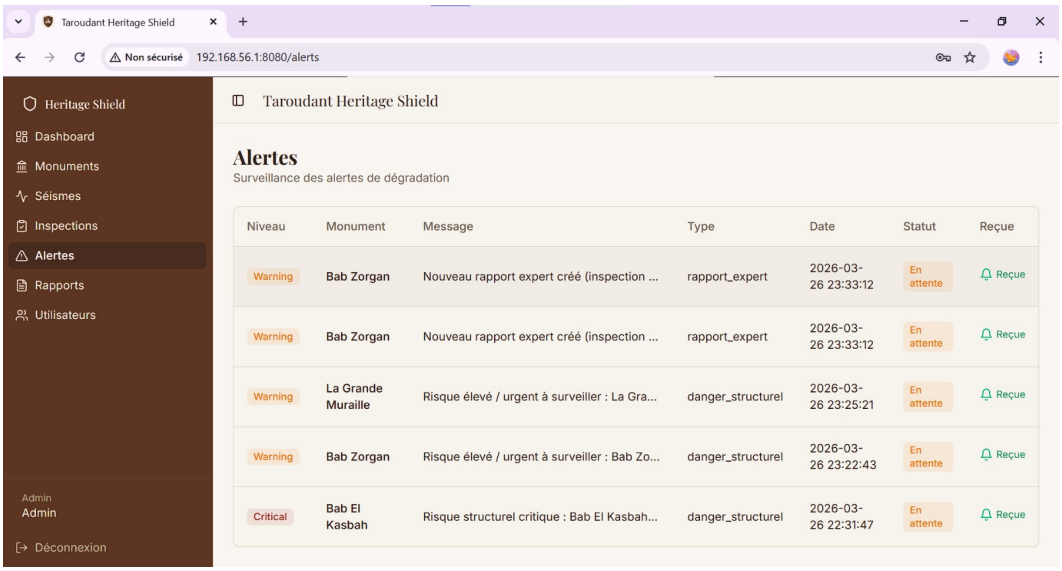

Figure 3.10 – *Alertes — Taroudant Heritage Shield*

3.3.8 Interfaces Admin

L'interface administrateur est accessible uniquement aux utilisateurs possédant le rôle `admin`. Elle permet la gestion complète :

- **Gestion des utilisateurs** : CRUD (création, modification, suppression) des comptes Admin, Expert et Autorité. Une règle de sécurité empêche l'auto-suppression.
- **Gestion des monuments** : CRUD des monuments (nom, localisation, date de création, description, image URL).
- **Gestion des séismes** : CRUD des événements sismiques (date, localisation, magnitude, profondeur, intensité).

Gestion des utilisateurs

Interface de consultation des utilisateurs : la page "Utilisateurs" est accessible uniquement à l'administrateur et permet de visualiser l'ensemble des comptes enregistrés dans le système. Chaque utilisateur est présenté avec son nom complet, son adresse email, son rôle (Admin, Expert ou Autorité), son statut (Actif ou Inactif) ainsi que la date de création de son compte. L'administrateur peut, à partir de cette liste, modifier les informations d'un utilisateur ou supprimer un compte. La colonne "Statut" permet de bloquer ou d'activer rapidement l'accès d'un utilisateur sans supprimer ses données historiques. Cette interface offre également un accès direct aux formulaires d'ajout et de modification via des boutons d'action dédiés. Une telle organisation centralise la gestion des droits d'accès et garantit une administration efficace du système conformément à la matrice RBAC.

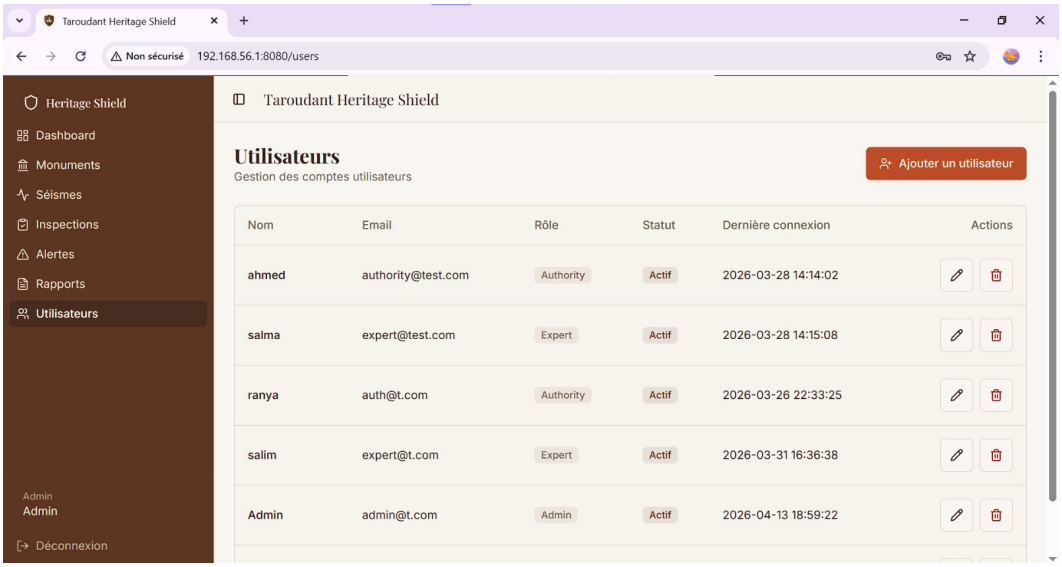

Figure 3.11 – *Consultation des utilisateurs — Taroudant Heritage Shield*

Interface d'ajout d'un utilisateur : le formulaire d'ajout d'utilisateur permet à l'administrateur de créer de nouveaux comptes pour les experts, les autorités ou les autres administrateurs. L'interface requiert la saisie du nom complet, de l'adresse email, du choix du rôle (Admin, Expert, Autorité), d'un mot de passe initial ainsi que du statut (Actif ou Inactif). Une fois le formulaire validé, le mot de passe est haché avec bcrypt avant d'être stocké dans la base de données MySQL. Le système vérifie également l'unicité de l'adresse email pour éviter les doublons. Après création, un nouvel utilisateur peut se connecter avec ses identifiants et changer son mot de passe lors de sa première authentification. Cette interface garantit une gestion sécurisée et fluide des comptes utilisateurs.

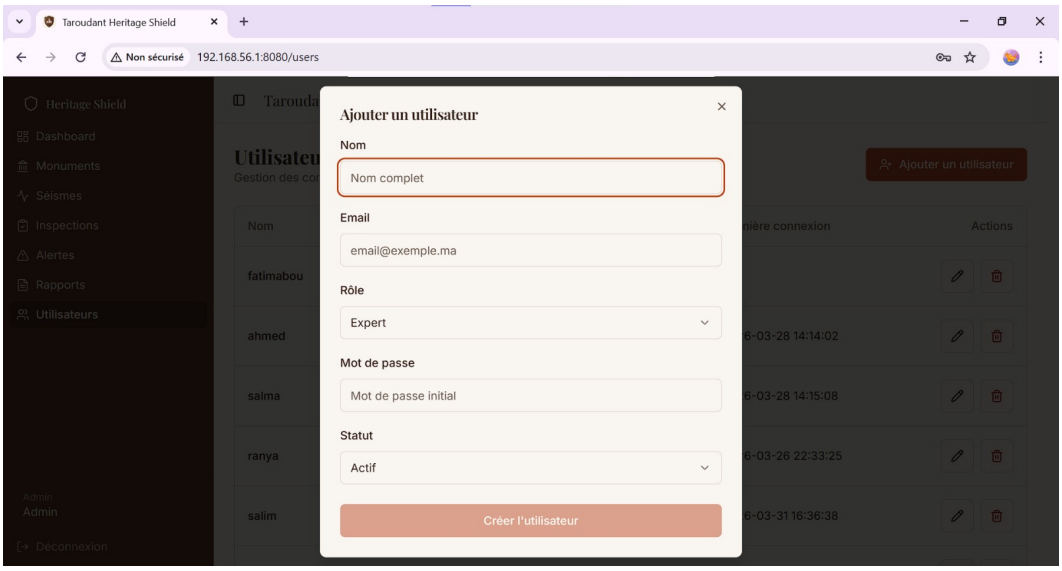

Figure 3.12 – *Ajoute un utilisateur — Taroudant Heritage Shield*

Interface de modification d'un utilisateur : aa page de modification d'utilisateur permet à l'administrateur de mettre à jour les informations d'un compte existant. Les champs modifiables incluent le nom complet, l'adresse email, le rôle attribué ainsi que le statut du compte. Une règle de sécurité importante empêche l'administrateur de se supprimer lui-même ou de modifier son propre rôle pour éviter tout verrouillage accidentel du système. L'interface affiche également les dates des dernières modifications et activités de l'utilisateur, assurant une traçabilité complète des actions d'administration. Une fois les modifications validées, les changements sont immédiatement pris en compte et le token JWT de l'utilisateur concerné peut être révoqué si nécessaire. Cette fonctionnalité permet une gestion dynamique et sécurisée des droits d'accès tout au long du cycle de vie du projet.

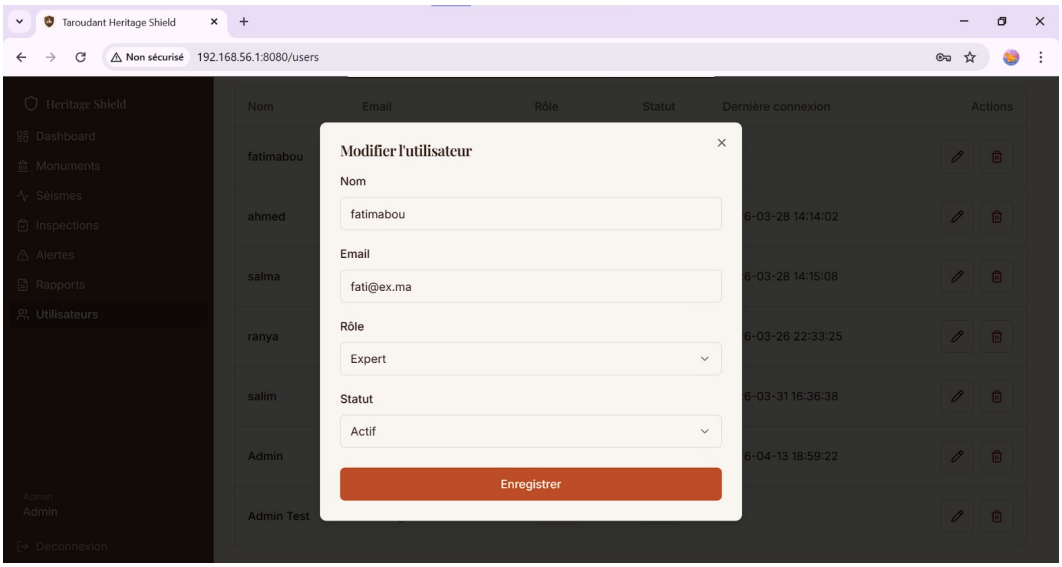

Figure 3.13 – *modifié un utilisateur — Taroudant Heritage Shield*

Gestion des monuments

la page "Ajouter un monument" permet à l'administrateur d'enrichir le catalogue du patrimoine bâti en saisissant les informations essentielles de chaque nouveau site. Le formulaire requiert le nom du monument, sa localisation précise, sa date de création ou de classement, ainsi que son état structurel initial (Stable, À surveiller ou Critique). Une description détaillée et une URL d'image illustrative peuvent également être fournies pour documenter visuellement le monument. Dans l'exemple présenté, un résumé des monuments existants (comme Bab El Kasbah) s'affiche en dessous du formulaire, permettant à l'administrateur de visualiser rapidement les entrées déjà enregistrées. Une fois le formulaire validé, les données sont insérées dans la base MySQL et le nouveau monument devient immédiatement disponible pour les experts lors de la création d'inspections. Cette interface centralise ainsi l'enrichissement progressif du référentiel patrimonial, garantissant une base de données complète et à jour pour le suivi des dégradations.

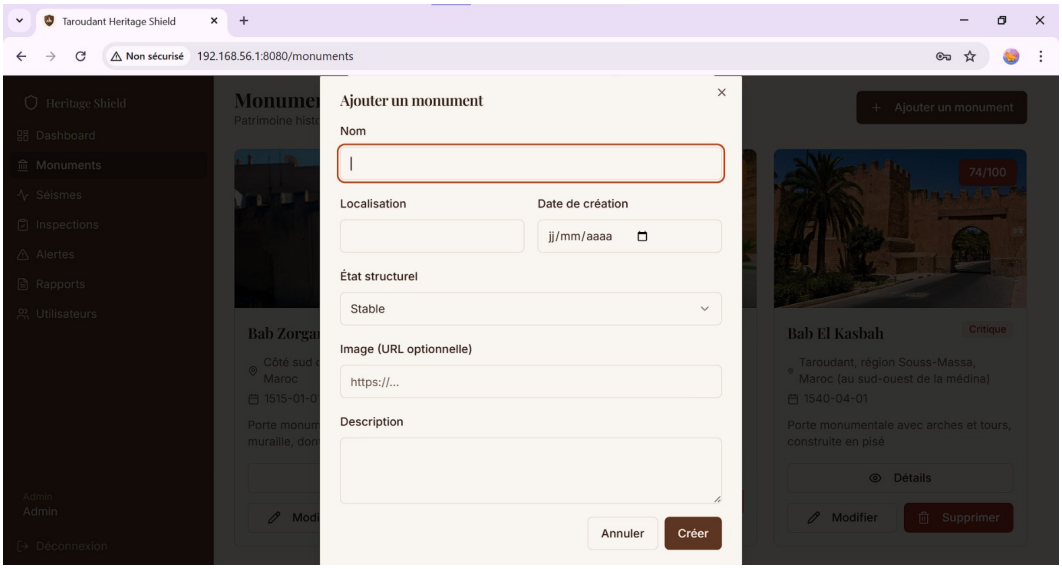

Figure 3.14 – *Ajoute un monument — Taroudant Heritage Shield*

Gestion des séismes

Interface d'ajout d'un séisme : la page "Enregistrer un séisme" permet à l'administrateur de saisir les événements sismiques survenus dans la région de Taroudant. Le formulaire requiert la date de l'événement, la localisation précise, la magnitude sur l'échelle de Richter, la profondeur en kilomètres ainsi que l'intensité ressentie. Une fois ces informations renseignées, l'administrateur valide la saisie en cliquant sur le bouton "Enregistrer". Les données sont alors insérées dans la base MySQL et deviennent immédiatement disponibles pour le calcul du boost sismique dans la procédure de scoring des inspections. Les séismes enregistrés sont également consultables par les autorités

qui peuvent marquer les notifications comme lues. Cette interface garantit une traçabilité complète des événements sismiques, essentielle pour évaluer leur impact sur la vulnérabilité des monuments patrimoniaux.

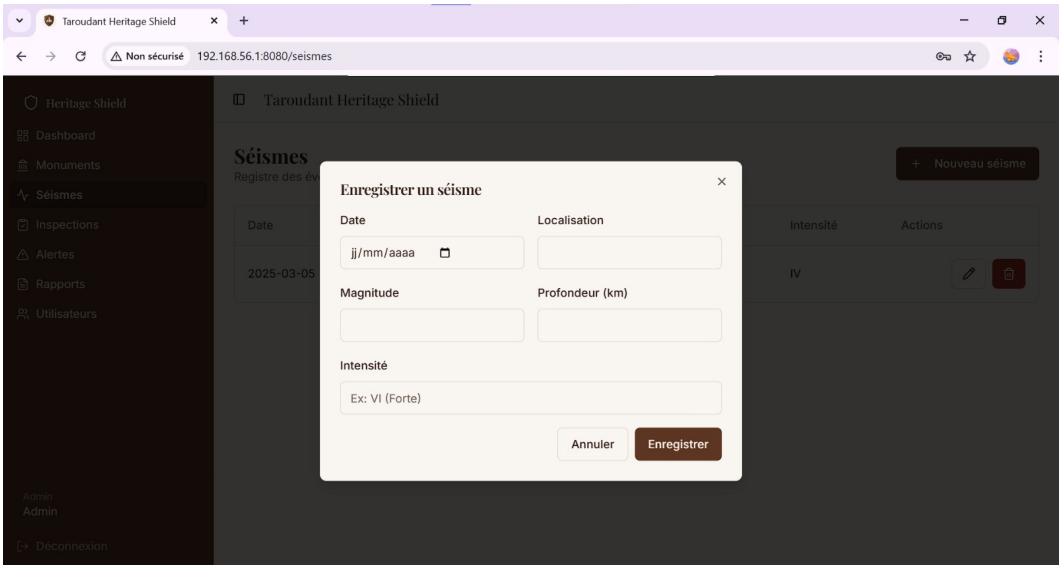

Figure 3.15 – *Ajouter un séisme — Taroudant Heritage Shield*

Interface de modification d'un séisme : la page "Modifier un séisme" permet à l'administrateur de mettre à jour les informations d'un événement sismique déjà enregistré. Les champs modifiables incluent la date, la localisation, la magnitude, la profondeur ainsi que l'intensité du séisme. Dans l'exemple présenté, un séisme survenu le 5 mars 2025 à Taroudant, d'une magnitude de 4,1 et d'une profondeur de 7,5 km avec une intensité de niveau IV, peut être corrigé ou enrichi. L'administrateur peut ainsi rectifier d'éventuelles erreurs de saisie ou compléter les données après réception d'informations plus précises. Une fois les modifications validées via le bouton "Enregistrer", la base de données est mise à jour et le score de vulnérabilité des inspections concernées par le boost sismique peut être automatiquement recalculé. Cette interface offre une gestion flexible et rigoureuse du registre sismique, garantissant la fiabilité des données utilisées dans le calcul du score de vulnérabilité.

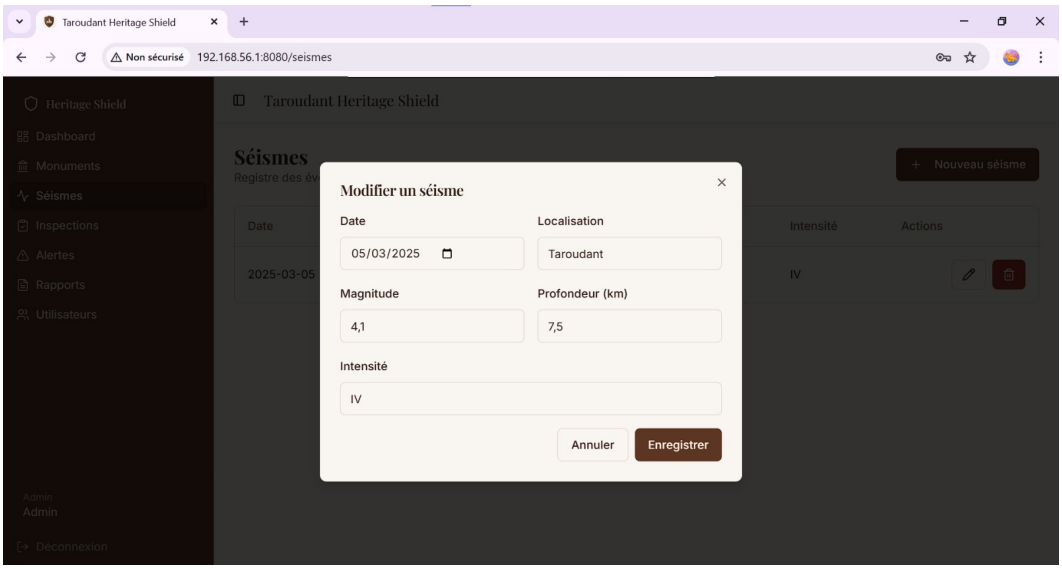

Figure 3.16 – *Modifier un séisme — Taroudant Heritage Shield*

3.3.9 Interfaces Expert

L'interface expert est accessible uniquement aux utilisateurs possédant le rôle expert. Elle permet la gestion complète des inspections et des rapports d'expertise :

- **Gestion des inspections** : L'expert peut créer, modifier et supprimer ses propres inspections en renseignant la date, le type, les observations et une image URL. L'ajout de fissures associées déclenche automatiquement le recalcul du score de vulnérabilité via la procédure stockée MySQL

- **Gestion des rapports** : L'expert rédige un rapport comprenant le diagnostic structurel, l'analyse des fissures et les recommandations, avec un niveau de priorité. Une fois soumis à validation, le rapport passe en statut "En attente" et ne peut plus être modifié.

Gestion des inspections

Interface d'ajout d'une inspection : la page "Nouvelle inspection" permet à l'expert de créer une visite terrain sur un monument patrimonial. Le formulaire requiert la sélection du monument concerné, la date de l'inspection, le type d'inspection (Périodique, Urgence, Post-séisme) ainsi que des observations détaillées sur l'état structurel observé. L'expert peut également fournir une URL d'image illustrant les dégradations constatées sur le terrain. La section "Détection de fissures" permet de spécifier le nombre de fissures à ajouter, chacune devant être décrite avec sa localisation et son niveau de gravité (Faible, Moyenne, Grave, Critique). Une fois le formulaire validé, l'inspection est enregistrée en base de données avec un statut "En cours", et l'ajout des fissures

déclenche automatiquement le calcul du score de vulnérabilité via la procédure stockée MySQL. Cette interface centralise ainsi la saisie des observations terrain et garantit une traçabilité complète de l'évolution des dégradations sur chaque monument.

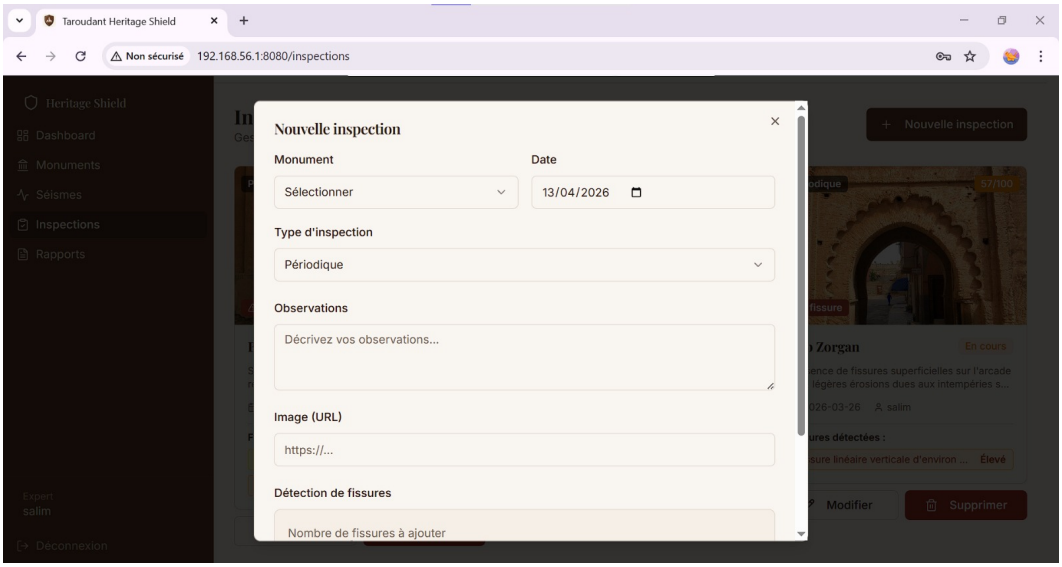

Figure 3.17 – *Ajouter une inspection — Taroudant Heritage Shield*

Gestion des rapports

Interface d'ajout d'un rapport : la page "Nouveau rapport d'expert" permet à l'expert de formaliser son analyse suite à une inspection terrain. L'expert sélectionne d'abord l'inspection concernée dans une liste déroulante, puis renseigne trois sections obligatoires : le diagnostic structurel (évaluation globale de l'état du monument), l'analyse des fissures (description détaillée des dégradations observées) et les recommandations d'intervention (préconisations techniques avec échéances). Le monument concerné est automatiquement renseigné en fonction de l'inspection choisie. Une fois le formulaire validé, le rapport est créé avec un niveau de priorité (Faible, Moyen, Élevé, Urgent) et un statut "En attente", en attente de validation par l'autorité. L'expert peut encore modifier son rapport tant qu'il est en statut "En attente", mais plus aucune modification n'est autorisée après validation ou rejet.

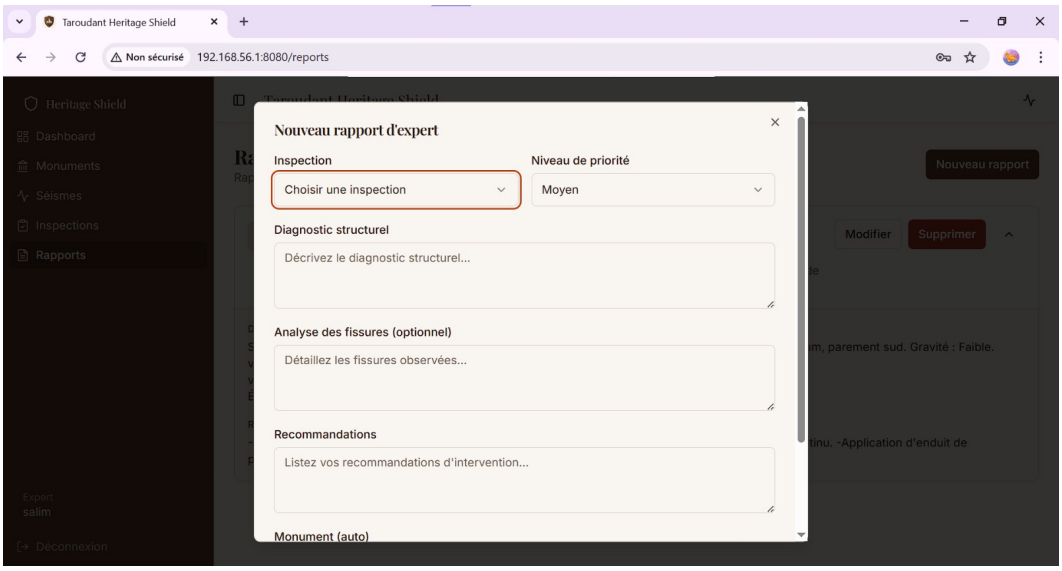

Figure 3.18 – *Ajouter une rapport — Taroudant Heritage Shield*

3.3.10 Interfaces Autorité

L'interface autorité est accessible uniquement aux utilisateurs possédant le rôle autorite. Elle permet la gestion complète des alertes, des notifications sismiques et la validation des rapports d'expertise :

- **Notifications sismiques** : L'autorité consulte la liste des séismes enregistrés et marque les notifications comme lues, avec un suivi individualisé.
- **Examination des rapports** : L'autorité examine le diagnostic structurel, l'analyse des fissures et les recommandations de chaque rapport en attente. Elle décide ensuite de le valider ou de le rejeter, garantissant ainsi la traçabilité complète du workflow Expert → Autorité.

Notifications sismiques

Interface des notifications : le tableau de bord intègre une section "Notifications" qui permet à l'autorité de visualiser en temps réel l'ensemble des alertes générées par le système. Chaque notification affiche le niveau de risque (Warning ou Critical), un message descriptif, le monument concerné ainsi que la date et l'heure de génération. Dans l'exemple présenté, trois alertes de niveau "Warning" signalent respectivement la création d'un nouveau rapport expert pour Bab Zorgan et des risques élevés sur La Grande Muraille et Bab Zorgan. Une alerte de niveau "Critical" attire l'attention sur un risque structurel critique concernant Bab El Kasbah, avec des détails supplémentaires incluant le nom de l'expert (Salim), le score de vulnérabilité (74/100) et le statut de l'inspection (En cours). L'autorité peut ainsi prioriser ses actions en commençant

par les alertes les plus critiques. Cette centralisation des notifications garantit une réactivité optimale face aux dégradations du patrimoine bâti.

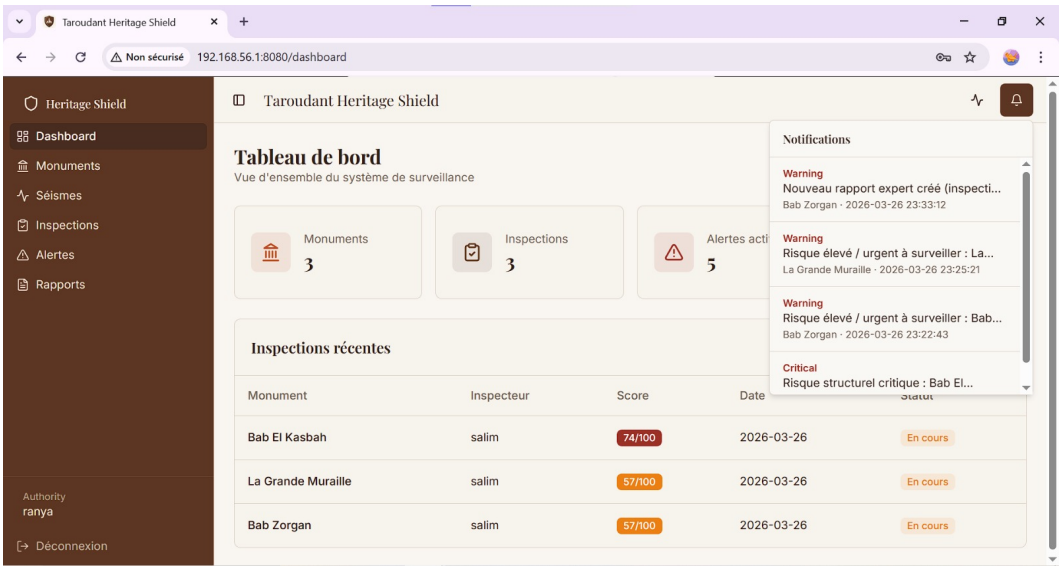

Figure 3.19 – *Notifications — Taroudant Heritage Shield*

Examination d'un rapport

Interface Examination d'un rapport : La page "Examiner le rapport" permet à l'autorité de consulter en détail l'expertise soumise par un expert avant de prendre une décision de validation ou de rejet. L'interface affiche le monument concerné (ici "La Grande Muraille"), le niveau de priorité attribué par l'expert ("Élevé"), ainsi que les trois sections complètes du rapport : diagnostic structurel, analyse des fissures et recommandations d'intervention. L'autorité peut ainsi évaluer la gravité de la situation, comme dans cet exemple où la structure est jugée globalement stable mais nécessitant une surveillance régulière face à des fissures superficielles. En bas de page, l'autorité dispose de trois boutons d'action : "Annuler" pour revenir à la liste, "Rejeter" pour refuser le rapport avec possibilité d'ajouter un commentaire, et "Valider" pour approuver officiellement l'expertise. La mention "Par salin - 2026-03-26 - Inspection 11" permet d'identifier l'expert rédacteur et l'inspection source, garantissant une traçabilité complète. Une fois validé, le rapport devient une référence officielle pour la planification des travaux de restauration.

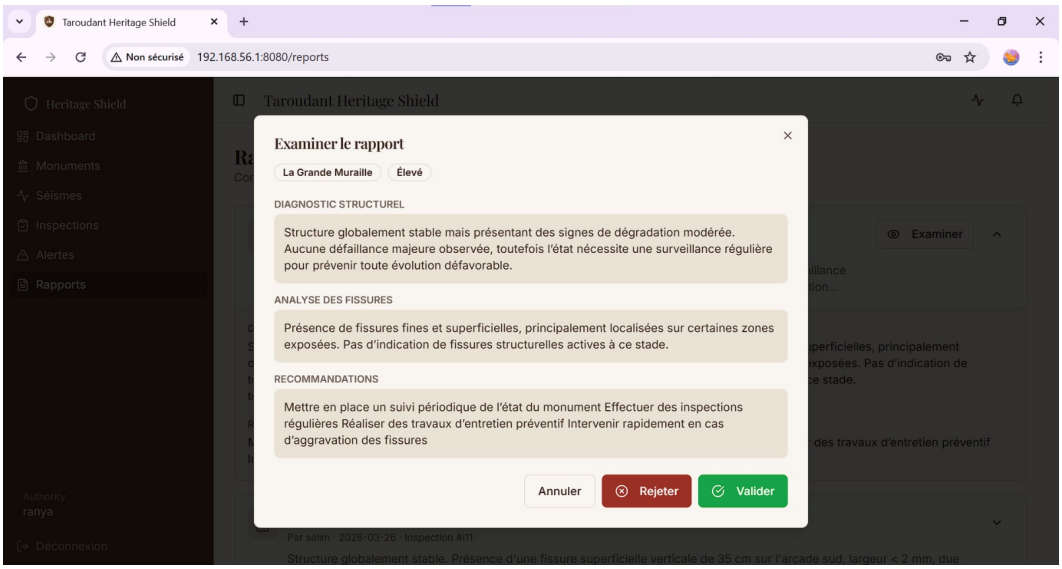

Figure 3.20 – *Examination d'un rapport — Taroudant Heritage Shield*

3.4 Conclusion

Ce chapitre a présenté l'ensemble de la phase de réalisation du projet Taroudant Heritage Shield. L'environnement de développement a été rigoureusement défini avec des outils adaptés (VS Code, React, Tailwind.css, Flask, MySQL, Postman, Git), permettant une mise en œuvre efficace des différentes couches de l'application.

Le frontend développé avec React et Tailwind.css offre une expérience utilisateur moderne et responsive, avec une organisation claire des composants et une gestion dynamique des données via Axios. Le backend Flask assure une API REST sécurisée grâce à l'authentification JWT et au décorateur require-roles pour le contrôle d'accès basé sur les rôles (Admin, Expert, Autorité). La base de données MySQL, normalisée en 3NF, intègre des procédures stockées et des triggers qui automatisent le calcul du score de vulnérabilité et la génération des alertes.

Les interfaces développées couvrent l'intégralité du périmètre fonctionnel : connexion sécurisée, tableau de bord avec compteurs et inspections récentes, gestion complète des monuments (consultation, ajout, modification, suppression), gestion des séismes, création et suivi des inspections avec saisie des fissures, rédaction et soumission des rapports d'expertise, validation des rapports par l'autorité, et consultation des alertes avec marquage "lu".

Le système satisfait l'ensemble des critères d'acceptation définis dans le cahier des charges : mise à jour automatique du score après ajout d'une fissure, unicité des alertes critiques par inspection, respect strict des droits d'accès RBAC, et traçabilité complète du workflow Expert → Autorité. Ce chapitre a ainsi démontré la conformité de l'implémentation avec l'architecture définie dans les chapitres précédents. Le chapitre

suivant présentera les tests fonctionnels, les jeux d'essai et les perspectives d'évolution du projet.

Conclusion Générale

Le projet Taroudant Heritage Shield représente une réponse concrète et structurée à une problématique patrimoniale réelle : la fragilisation progressive du patrimoine bâti de Taroudant, dont les remparts du XVIe siècle, les portes historiques et les kasbahs constituent un héritage culturel marocain irremplaçable, mais exposé au vieillissement, aux fissures et aux aléas sismiques. Tout au long de ce projet, les trois chapitres ont formé une progression cohérente et rigoureuse. Le premier chapitre a posé les fondations analytiques en identifiant les quatre défis majeurs — absence de référentiel numérique, difficulté de suivi des dégradations, besoin de quantification objective du risque, et nécessité d'alertes automatiques — et en justifiant les choix technologiques retenus : une architecture 3-tiers combinant React/Tailwind CSS pour le frontend, Python Flask pour le backend, et MySQL comme moteur de base de données relationnel normalisé en 3FN. Le deuxième chapitre a traduit ces besoins en une architecture de données solide, formalisée à travers un diagramme de classes UML et un Modèle Conceptuel de Données validé selon les règles de la Troisième Forme Normale, garantissant l'absence de redondance, l'intégrité référentielle et la cohérence des opérations CRUD. Enfin, le troisième chapitre a concrétisé cette conception en une plateforme pleinement opérationnelle, avec des interfaces adaptées à chaque rôle — Admin, Expert et Autorité — et une logique métier automatisée au niveau de la base de données via les procédures stockées et les triggers.

Sur le plan technique, les résultats obtenus sont à la hauteur des ambitions initiales. La procédure stockée CalculerScoreVulnerabilite calcule automatiquement l'indice de risque dès l'insertion d'une fissure, les triggers assurent la génération immédiate des alertes critiques sans intervention manuelle, et le workflow Expert → Autorité garantit une traçabilité complète de chaque décision de validation ou de rejet. Le système RBAC assure un cloisonnement strict des droits d'accès entre les trois profils, et l'authentification JWT protège l'ensemble des échanges entre le frontend et l'API REST.

Au-delà des aspects purement techniques, ce projet démontre qu'une solution numérique académique peut apporter une valeur opérationnelle tangible à un enjeu de société. En centralisant les données, en automatisant la détection du risque et en facilitant la communication entre les experts de terrain et les décideurs institutionnels, Taroudant Heritage Shield transforme un processus aujourd'hui manuel, fragmenté et peu traçable en un système intégré, réactif et auditabl. Plusieurs perspectives d'évolution prometteuses se dégagent naturellement de ce travail. L'intégration de modèles de vision par

ordinateur pour la détection automatique des fissures à partir de photographies de terrain constituerait une avancée majeure vers une surveillance véritablement intelligente. L'extension géographique de la plateforme à d'autres villes historiques du Maroc — Fès, Meknès, Essaouira — permettrait de mutualiser l'effort de numérisation patrimoniale à l'échelle nationale. Le développement d'une application mobile dédiée aux experts de terrain faciliterait la saisie directe des observations lors des visites in situ. Enfin, l'intégration de capteurs IoT et de drones de surveillance autonomes ouvrirait la voie à une surveillance continue et en temps réel, sans nécessiter d'inspection humaine systématique.

Taroudant Heritage Shield constitue ainsi bien plus qu'un projet académique : c'est une première brique d'un écosystème numérique au service de la mémoire collective marocaine, une démonstration que l'intelligence artificielle et les technologies web modernes peuvent, lorsqu'elles sont mises au service du patrimoine, aider à préserver pour les générations futures ce que sept siècles d'histoire ont bâti.

Bibliographie

1. Cours & Ouvrages

GÉRON, 2023 Aurélien GÉRON, *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*, 3rd ed., O'Reilly Media.

FOWLER, 2022 Martin FOWLER, *Patterns of Enterprise Application Architecture*, Addison-Wesley.

2. Logiciels

VS Code, 2025 Visual Studio Code, https://code.visualstudio.com/

Postman, 2025 Postman API Platform, https://www.postman.com/

3. Webographie

FastAPI, 2025 Documentation FastAPI, https://fastapi.tiangolo.com/

Leaflet, 2025 Leaflet.js Documentation, https://leafletjs.com/